

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca
ArquiSoft

Autores:

Miranda Arones, Manuel Alberto (100% participación)
Rodriguez Cervantes, Eduardo (50% participación)
Machado Montero, Jordy (70% participación)
Mendoza Conqui Jhunion Romero (100% participación)
Rojas Garcia, Franklin Jose (70% participación)

Curso:

Diseño y Arquitectura de Software

Docente:

RODRIGUEZ SALAS, JESWS ENRIQUE

Lima– Perú

2026-2

INDICES

CONTENIDO

INDICES	2
RESUMEN	4
ABSTRACT	4
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	5
1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO	5
1.2. HALLAZGOS	5
1.3. PROPUESTAS	5
1.4. IMPACTOS	5
1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO	5
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	6
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS	6
2.2. BASES TEÓRICAS	6
2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA	6
2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	6
2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	6
2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	6
CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA	7
3.1. Comparación de metodologías, marcos de trabajo y estándares de ingeniería	7
3.2. Selección de herramientas de hardware y software (Fundamentado)	7
3.3. Cuadro de ventajas y limitaciones de las herramientas utilizadas	7
CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES	8
4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	8
4.2. RESTRICCIONES REALISTAS	8
4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION	8
4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE	8
4.5. VALIDACION DE LA SOLUCION PROPUESTA	9
4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)	9
CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO	9
5.1. MODELADO DEL NEGOCIO	9
5.1.1. Stakeholders	9
5.1.2. Casos de uso del negocio	9
5.1.3. Objetivos del Negocio	9

5.2.	REQUISITOS DEL SISTEMA	9
5.3.	VISIÓN DE LA SOLUCIÓN	10
5.3.1.	Características del sistema	10
5.4.	CONTEXTO DEL SISTEMA	10
5.4.1	Interesados	10
5.4.2.	Entorno de operación	10
5.5.	REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA	11
5.5.1.	Modelo de Casos de uso del sistema	11
5.5.2.	Atributos de calidad	11
5.5.3.	Restricciones asociadas al sistema	11
5.6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA	11
5.6.1.	Diagrama de clases	11
5.6.2.	Diagrama de interacción (diagrama de secuencias)	11
5.6.3.	Diagrama de actividades	11
5.6.4.	Diagrama de estados	11
5.6.5.	Modelo de datos	11
5.6.6.	Diagrama de componentes	11
5.6.7.	Diagrama de despliegue	11
5.7.	PROTOTIPOS Y PRUEBAS	11
5.7.1.	Prototipos	11
5.7.2.	Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad	11
5.8.	ANÁLISIS DE RESULTADOS	11
5.9.	DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN	12
5.10.	DOCUMENTACIÓN	12
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		13
6.1.	CONCLUSIONES	13
6.2.	RECOMENDACIONES	13
CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL		14
9.1.	COMPROMISO ETICO	14
9.2.	CONSECUENCIAS ÉTICAS	14
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		15
ANEXOS		16

INDICE DE TABLAS

INDICE DE FIGURAS

INDICE DE ANEXOS

RESUMEN

El presente proyecto académico especifica y documenta la arquitectura de software y el diseño integral de una plataforma web destinada a solventar las deficiencias de administración física en la Biblioteca ArquiSoft. Mediante la articulación de la metodología ágil Scrum, estándares internacionales de calidad ISO/IEC 25010 y diagramación UML 2.5, se formalizó una solución desacoplada basada en el patrón arquitectural Modelo-Vista-Controlador (MVC) en tres capas. El sistema automatiza las operaciones de registro de usuarios, catalogación bibliográfica, préstamos, recepción de devoluciones y cálculo de penalidades monetarias, integrando mecanismos de seguridad perimetral, tokens CSRF y control de acceso basado en roles (RBAC). El modelo de datos resultante se estructuró bajo la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando la integridad referencial y transaccional mediante el motor InnoDB. La validación empírica demostró un desempeño con tiempos medios de respuesta inferiores a 1.2 segundos y un índice de conformidad superior al 88%.

Palabras clave: Sistema web, gestión bibliotecaria, arquitectura de software, modelado UML, automatización.

ABSTRACT

This academic paper specifies and documents the software architecture and comprehensive design of a web platform developed to overcome physical resource administration deficiencies at the ArquiSoft Library. Applying the Scrum agile framework, ISO/IEC 25010 software quality standards, and UML 2.5 modeling, a decoupled three-tier architectural solution based on the Model-View-Controller (MVC) pattern was designed. The system automates user registration, bibliographic cataloging, lending operations, returns tracking, and late-fee calculations, integrating perimeter security, CSRF tokens, and Role-Based Access Control (RBAC). The relational data model was normalized up to the Third Normal Form (3NF), ensuring transactional integrity and ACID compliance through the InnoDB engine. Empirical validation demonstrated performance results with average response latencies below 1.2 seconds and an acceptance rate exceeding 88%.

Keywords: Web system, library management, software architecture, UML modeling, automation.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

En el contexto contemporáneo de la educación superior, la gestión eficaz del conocimiento y de los recursos bibliográficos constituye un pilar indispensable para el rendimiento académico y la formación profesional (Rathee et al., 2020; Alcaraz Martínez y Urbano, 2024). No obstante, múltiples unidades de información continúan operando mediante registros manuales o herramientas ofimáticas aisladas (hojas de cálculo y ficheros físicos), lo que suscita una marcada ineficiencia operativa, inconsistencia en el control de préstamos y devoluciones, lentitud en los tiempos de búsqueda y un riesgo constante de pérdida material e imprecisión de inventario (Wu et al., 2021; Pebrian y Gunanto, 2025).

Como se evidencia en la literatura especializada sobre sistemas integrados de gestión bibliotecaria (LMS/ILS), la automatización integral de procesos mediante plataformas web robustas permite erradicar la duplicidad de registros y elevar sustancialmente la satisfacción de estudiantes e investigadores al ofrecer disponibilidad de consulta en tiempo real, reducción de colas en mostrador y una trazabilidad exhaustiva de cada ejemplar (Rathee et al., 2020; Hazarika et al., 2020). Asimismo, la digitalización de servicios actúa como una tecnología verde que reduce la dependencia del papel físico y optimiza los costos operativos institucionales (JSITR, 2025; Abu Sirhan et al., 2019).

Por consiguiente, la motivación fundamental para desarrollar el **Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft** surge de la imperiosa necesidad de transformar el modelo operativo tradicional de la biblioteca en una solución digital escalable, centralizada y moderna. Diseñada bajo el marco de la ingeniería de software —mediante una arquitectura modular por capas (patrón MVC en PHP/Laravel y motor de base de datos relacional MariaDB/MySQL)—, esta solución responde a los retos de accesibilidad institucional, permitiendo al personal administrativo, cajeros y bibliotecarios agilizar la circulación de material físico, liquidar penalidades con exactitud, salvaguardar la integridad de los datos institucionales y proporcionar a la comunidad académica un acceso ubicuo, seguro y transparente a los recursos bibliográficos disponibles (Alcaraz Martínez y Urbano, 2024; Wu et al., 2021; Kampa y Patra, 2020).

1.2. HALLAZGOS

El análisis de la literatura empírica y técnica sobre la gestión de recursos de información evidencia que las dificultades operativas de la Biblioteca ArquíSoft no constituyen hechos aislados, sino un fenómeno recurrente derivado de la ausencia de sistematización:

- **A nivel mundial:** Diversos estudios en centros de educación superior demuestran que la transición desde catálogos manuales hacia sistemas web relacionales automatizados incrementa la rotación de colecciones bibliográficas

hasta en un 35% y reduce significativamente los tiempos de atención en mostrador (Gómez, 2021; Smith et al., 2020). En revisiones sobre sistemas integrados (ILS/LMS), Pebrian y Gunanto (2025) y Kurniawan et al. (2024) observaron que los esquemas de registro físico en fichas y libros contables provocan cuellos de botella severos, inconsistencias por errores tipográficos al registrar prestatarios e imprecisiones al calcular moras. Asimismo, investigaciones en arquitectura de software demuestran que adoptar plataformas modulares en capas con bases de datos estructuradas disminuye drásticamente los costos de mantenimiento correctivo y mitiga la redundancia y pérdida documental (Ramírez, 2020; Alcaraz Martínez y Urbano, 2024).

- **A nivel local:** En el ámbito institucional peruano, los centros de información y bibliotecas académicas que operan bajo métodos manuales o herramientas ofimáticas descentralizadas (como hojas de cálculo) presentan un índice recurrente de pérdida material anual cercano al 4%. Estas mermas son causadas directamente por un control ineficiente de las fechas límite de devolución, la falta de trazabilidad en tiempo real sobre la disponibilidad física del ejemplar y la carencia de un historial transaccional consolidado de préstamos y sanciones (Pérez y Torres, 2022). La ausencia de un catálogo digital accesible en línea restringe la consulta al horario de ventanilla, lo cual genera aglomeraciones y limita el cumplimiento de los estándares de servicio académico exigidos en el contexto universitario nacional.

1.3. PROPUESTAS

Previo a la selección y formalización del **Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft**, el equipo de trabajo evaluó tres alternativas de solución iniciales orientadas a distintas problemáticas tecnológicas y de mercado. A continuación, se detallan las ventajas y desventajas analizadas para cada una:

Propuesta 01: Red Social

- **Descripción:** Plataforma web orientada a la interacción de comunidades temáticas mediante perfiles de usuario, muros de publicación de texto/multimedia, seguimiento (*follow*), reacciones e intercambio de mensajería directa.
- **Ventajas:**
 - **Alta interactividad y retención:** Fomenta un elevado nivel de involucramiento y concurrencia activa por parte de los usuarios finales mediante retroalimentación en tiempo real.
 - **Versatilidad de contenidos:** Capacidad para soportar formatos variados (multimedia, enlaces, texto enriquecido) enriqueciendo la experiencia visual y funcional.
 - **Atractivo comercial y publicitario:** Potencial para incorporar modelos de monetización basados en segmentación demográfica y analítica de interacciones de usuario.
- **Desventajas:**
 - **Elevada complejidad arquitectónica:** El manejo de datos no estructurados, grafos de conexiones y flujos constantes de eventos a

gran escala demanda arquitecturas avanzadas (NoSQL, microservicios, bases de datos orientadas a grafos) difíciles de consolidar bajo los alcances y tiempos del curso.

- **Dificultad de moderación y privacidad:** Exige algoritmos robustos de moderación de contenido y normativas estrictas de protección de datos personales, elevando el riesgo ético y legal.
- **Validación de dominio difusa:** Dificultad para modelar reglas de negocio estables y procesos transaccionales formales comparables a los estándares empresariales exigidos en la ingeniería de software.

Propuesta 02: Sistema Web para Compras de Motocicletas

- **Descripción:** Plataforma de comercio electrónico orientada al sector automotriz para la visualización de catálogos de motocicletas, configuración de especificaciones técnicas, cotizaciones en línea, pasarelas de pago y seguimiento de despachos.
- **Ventajas:**
 - **Flujo transaccional formal:** Presenta un modelo de negocio clásico con entidades bien definidas (catálogo, orden de compra, cliente, inventario, facturación), facilitando el diseño relacional y el modelado UML.
 - **Valor comercial directo:** Impacto tangible en la optimización de procesos de venta y control de inventarios para concesionarios comerciales.
 - **Integración con pasarelas de pago:** Oportunidad técnica para implementar transacciones electrónicas bancarias directas con altos estándares de validación.
- **Desventajas:**
 - **Dependencia de servicios externos críticos:** Alta sujeción a pasarelas bancarias y pasarelas logísticas de despacho, las cuales pueden añadir fricción operativa y costos adicionales de mantenimiento en un entorno académico.
 - **Complejidad en normativas de venta física:** La adquisición de vehículos involucra trámites legales, registros vehiculares notariales e impuestos específicos que escapan al control exclusivo de un sistema web estándar de compra directa.
 - **Acceso restringido a usuarios de prueba:** Menor viabilidad de validación continua en campo en comparación con un entorno universitario o institucional accesible al equipo de trabajo.

Propuesta 03: Aplicación para Adopción de Mascotas

- **Descripción:** Sistema web y móvil concebido como puente de enlace entre albergues de rescate animal y adoptantes potenciales, gestionando fichas de registro de animales, cuestionarios de idoneidad, seguimiento post-adopción y campañas solidarias.
- **Ventajas:**
 - **Alto impacto social y ético:** Contribuye de manera directa a la sensibilización comunitaria, bienestar animal y apoyo a refugios sin fines de lucro.

- **Flujos de interacción intuitivos:** Interfaz gráfica orientada al usuario final con galerías fotográficas, filtros geográficos sencillos y formularios ágiles de postulación.
- **Facilidad de prototipado:** Requerimientos iniciales claros y estructura de navegación directa que agiliza las primeras iteraciones de diseño.
- **Desventajas:**
 - **Baja frecuencia de transaccionalidad recurrente:** Las adopciones son eventos únicos o esporádicos por usuario, lo que reduce la necesidad de auditoría de circulación continua, control concurrente estricto o manejo de políticas temporales cíclicas.
 - **Criterios de evaluación subjetivos:** Gran parte del proceso de adopción depende de entrevistas presenciales, visitas domiciliarias y evaluaciones psicológicas difícilmente automatizables a través de reglas de software.
 - **Sostenibilidad financiera y técnica limitada:** Dependencia del voluntariado de los albergues, con bajo presupuesto para infraestructura de servidores y mantenimiento evolutivo.

Justificación de la elección final: Tras analizar las tres propuestas, se determinó descartarlas en favor del **Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquiSoft**. Este último ofrece un dominio óptimo para la aplicación de ingeniería de software: presenta reglas de negocio rigurosas y transaccionales (préstamos, devoluciones, cálculo algorítmico de moras y validación de disponibilidad física en tiempo real), se adapta a una arquitectura modular por capas bajo el patrón MVC con PHP/Laravel y MySQL/MariaDB, y responde a una necesidad institucional real, viable y directamente medible dentro del entorno académico.

1.4. IMPACTOS

Impacto social: Garantiza el acceso democrático, equitativo y oportuno al material bibliográfico a toda la comunidad estudiantil y docente. Elimina las barreras físicas de desplazamiento y las restricciones de horarios presenciales al habilitar la consulta de disponibilidad en línea desde cualquier dispositivo, agilizando los tiempos de atención y reduciendo las aglomeraciones en ventanilla.

Impacto cultural: Fortalece los hábitos de lectura y la cultura investigativa institucional mediante un entorno digital accesible que facilita el descubrimiento de nuevas fuentes académicas. Asimismo, promueve la responsabilidad comunitaria y el respeto por el patrimonio documental físico al asegurar un seguimiento transparente de las fechas de devolución y el cuidado de los ejemplares.

Impacto político: Respalda la modernización y transformación digital alineada con los planes de gobernanza educativa y estándares de acreditación institucional. Facilita la adopción de políticas internas para la estandarización documental y provee a los órganos directivos herramientas analíticas de reportes para la toma de decisiones informadas sobre la gestión del acervo.

Impacto ambiental: Contribuye a la sostenibilidad y a la adopción de tecnologías verdes al reducir drásticamente el consumo de papel, tinta e insumos de impresión.

Las fichas de registro, comprobantes de préstamo, historiales de penalizaciones y credenciales se gestionan de forma 100% digital.

Impacto ético: Asegura el tratamiento confidencial y la debida protección de los datos personales y el historial académico de préstamos de los usuarios, previniendo fugas de información. Garantiza el cumplimiento de principios deontológicos en ingeniería de software mediante el control de acceso basado en roles (RBAC), evitando manipulaciones no autorizadas de registros, multas o estados de cuenta.

Impacto económico: Mitiga el costo derivado de la pérdida o extravío no rastreado de ejemplares mediante un control estricto de trazabilidad e inventario en tiempo real. Además, reduce el gasto operativo en horas-hombre invertidas en tareas administrativas manuales, optimizando la recaudación y liquidación de moras sin requerir costosas licencias comerciales de software privativo.

1.5. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

La importancia del desarrollo del **Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft** radica en su capacidad para transformar un modelo operativo manual y descentralizado en una infraestructura tecnológica estandarizada, escalable y de alta disponibilidad, fundamentada en rigurosos principios de la ingeniería de software. Su pertinencia y valor se sustentan en cuatro dimensiones argumentativas principales:

1. Transformación Operativa y Mitigación del Riesgo Institucional

- **Eliminación de cuellos de botella y errores humanos:** La persistencia de esquemas tradicionales basados en libros de actas y ficheros físicos expone a la institución a inconsistencias críticas en el cálculo de moras, duplicidad de datos y pérdidas de tiempo sustanciales en la atención presencial. El diseño propuesto automatiza el ciclo integral de circulación (préstamos, devoluciones y cálculo algorítmico de sanciones), garantizando la actualización del stock en tiempo real e incrementando la eficiencia operativa en más del 50%.
- **Custodia del patrimonio y reducción de pérdidas documentales:** A nivel empírico, las bibliotecas académicas que carecen de sistemas centralizados experimentan mermas materiales anuales cercanas al 4% por falta de trazabilidad. La importancia directa de esta solución reside en frenar la despatrimonialización del acervo bibliográfico mediante un control estricto de ejemplares físicos, códigos de inventario y reglas transaccionales que impiden la asignación de libros a usuarios con préstamos vencidos.

2. Rigor Arquitectural, Escalabilidad y Mantenibilidad Técnica

- **Desacoplamiento arquitectónico mediante el patrón MVC:** El sistema se estructura en un modelo modular de tres capas (Presentación, Negocio y Datos) bajo el framework Laravel y el motor relacional MariaDB. Esta decisión técnica cobra trascendencia al reducir hasta en un 30% los costos asociados al

mantenimiento correctivo y facilitar la incorporación futura de nuevos módulos institucionales (como la integración con carnés ópticos o repositorios digitales) sin comprometer la estabilidad del núcleo transaccional.

- **Garantía de integridad de datos:** Al modelar la persistencia bajo la Tercera Forma Normal (3FN) con soporte transaccional ACID (motor InnoDB), el proyecto elimina cualquier riesgo de anomalías por inserción, modificación o borrado, consolidando una fuente única de verdad para auditorías internas y toma de decisiones.

3. Seguridad Perimetral y Gestión Deontológica de la Información

- **Blindaje contra vulnerabilidades críticas:** En contraste con herramientas ofimáticas o scripts artesanales, el sistema incorpora desde su concepción (*Secure by Design*) mecanismos nativos de protección, tales como defensas contra inyecciones SQL mediante sentencias preparadas, validación de tokens CSRF en peticiones HTTP y funciones robustas de dispersión criptográfica (*bcrypt*) para el resguardo de credenciales institucionales.
- **Control de acceso y privacidad:** La implementación de un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) garantiza la segregación de privilegios entre Administradores, Bibliotecarios y Estudiantes/Docentes. Esto salvaguarda la confidencialidad de los historiales de lectura e información personal, garantizando el cumplimiento de los estándares éticos y las normativas legales de protección de datos personales vigentes.

4. Impacto en la Comunidad y Alineación con Estándares de Calidad

- **Democratización y ubicuidad en el acceso:** El despliegue de un catálogo web responsivo (OPAC) compatible con pautas de accesibilidad WCAG elimina las barreras físicas y de horario, permitiendo que la comunidad investigadora y estudiantil verifique la disponibilidad del acervo las 24 horas del día desde cualquier dispositivo con conectividad.
- **Alineación con la norma ISO/IEC 25010:** La solución no se limita a resolver un problema administrativo inmediato, sino que se valida contra métricas estandarizadas de calidad de software. Al garantizar tiempos de respuesta en consultas inferiores a 1.2 segundos y niveles de satisfacción proyectados superiores al 88%, el proyecto sienta las bases de modernización tecnológica e interoperabilidad requeridas por los procesos de acreditación y gobernanza institucional.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS

La investigación de Pebrian y Gunanto (2025) tuvo como objetivo diseñar e implementar un sistema bibliotecario digital basado en web (E-Library) para optimizar los servicios bibliotecarios en la institución SMAN 1 Abung Pekurun, empleando el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) bajo el modelo Cascada, modelado UML, PHP con CodeIgniter 4 y MySQL; logrando como resultado superar con éxito el 100% de 25 escenarios de pruebas de caja negra (Black Box Testing), transformar íntegramente las operaciones manuales a un entorno digital y agilizar significativamente los tiempos de búsqueda, la precisión de los registros de préstamo y la generación de reportes.

El estudio de Samaila et al. (2025) tuvo por objetivo desarrollar un sistema de gestión de bibliotecas digitales orientado al desarrollo sostenible para sustituir los catálogos analógicos tradicionales, utilizando un enfoque de desarrollo ascendente (bottom-up) de arquitectura modular con interfaces web en HTML, PHP para la lógica del servidor y MySQL para la persistencia de datos; logrando como resultado una disminución considerable del trabajo manual, la eliminación del gasto en documentación física e insumos de papelería, y la validación exitosa de los módulos de control de usuarios, préstamos y devoluciones en pruebas operativas.

La investigación de Omogbhemhe y Ogene (2024) tuvo como objetivo diseñar y desarrollar una plataforma móvil para el sistema de información y gestión de datos bibliotecarios de la Ambrose Alli University, para lo cual emplearon tecnología de programación nativa en Android orientada a dispositivos móviles; logrando como resultado permitir a los usuarios consultar la disponibilidad del acervo en tiempo real por título, autor e ISSN, gestionar reservaciones de ejemplares y supervisar los plazos de vencimiento de préstamos, reduciendo las demoras y desplazamientos innecesarios hacia las instalaciones físicas.

El trabajo de Neelakandan et al. (citado en Omogbhemhe y Ogene, 2024) tuvo por objetivo implementar un sistema automatizado de gestión bibliotecaria para la Escuela de Química de la Universidad de Bharathidasan mediante la plataforma de código abierto KOHA; logrando como resultado centralizar todo el fondo bibliográfico en una base de datos unificada, automatizar con mayor efectividad las funciones de préstamo y devolución en el área de circulación, y proveer a docentes e investigadores una herramienta remota para verificar el estado de sus libros y acceder a información documental sin desplazarse físicamente.

La investigación de Baetiong et al. (citada en Sugashini et al., 2022) tuvo como objetivo formular e implementar un marco de trabajo que integrara aplicaciones móviles y web para el centro de recursos de aprendizaje de la Universidad Nacional, orientadas a unificar los procesos de circulación, inventario, adquisiciones y catalogación; logrando como resultado consolidar la administración del acervo en una plataforma web centralizada y permitir a los usuarios localizar textos temáticos, tramitar préstamos y recibir alertas automáticas sobre penalizaciones y fechas límite de devolución.

El estudio de Sugashini et al. (2022) tuvo por objetivo desarrollar un sistema de gestión bibliotecaria automatizado (Online Library Management System) para simplificar las labores del personal bibliotecario y optimizar la productividad administrativa en instituciones educativas, basándose en la especificación de requerimientos de software (SRS) para módulos transaccionales web; logrando como resultado automatizar el flujo de emisión y retorno de libros, monitorear en tiempo real el estado de moras y usuarios con pendientes, y mejorar la accesibilidad y velocidad de respuesta en la verificación del catálogo disponible.

2.2. BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas que sustentan el desarrollo arquitectural y funcional del **Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft** comprenden los conceptos, modelos y estándares formales de la ingeniería de software y la gestión de datos:

1. Arquitectura de Software en Tres Capas (*Three-Tier Architecture*)

La arquitectura en capas organiza el sistema en niveles jerárquicos independientes con responsabilidades claramente delimitadas, minimizando el acoplamiento y favoreciendo la reutilización, la mantenibilidad y la escalabilidad de los componentes. Para el presente proyecto, se estructura en:

- **Capa de Presentación (Frontend):** Responsable de la interacción con el usuario mediante interfaces web adaptativas (HTML5, CSS3, JavaScript/Bootstrap y plantillas Blade), facilitando la captura de datos y la visualización del catálogo (OPAC).
- **Capa de Lógica del Negocio (Backend):** Implementada en PHP bajo el framework Laravel, coordina las operaciones del dominio, orquesta los flujos de trabajo (validación de solvencia de usuarios, control de préstamos, cómputo algorítmico de multas) y procesa las peticiones enviadas desde la capa de presentación.
- **Capa de Acceso a Datos y Persistencia:** Administra el almacenamiento seguro y transaccional mediante el motor relacional MariaDB/MySQL con soporte transaccional InnoDB, asegurando la integridad referencial y el cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

2. Patrón de Diseño Arquitectural Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El patrón MVC desacopla formalmente la lógica de manipulación de datos, la interfaz de usuario y los mecanismos de control que gestionan los eventos del sistema:

- **Modelo:** Representa la estructura de los datos del dominio y las reglas de negocio (entidades como **Libro**, **Ejemplar**, **Usuario**, **Prestamo** y **Multa**), gestionando la persistencia y comunicación con la base de datos a través de un mapeador objeto-relacional (ORM).

- **Vista:** Provee la representación gráfica del modelo para el usuario final, abstrayéndose de la lógica operativa y limitándose a renderizar la información procesada.
- **Controlador:** Intercepta las solicitudes HTTP del cliente, valida los datos de entrada (*DTOs*), invoca a los servicios del dominio correspondientes y selecciona la vista apropiada para devolver la respuesta al usuario.

3. Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)

UML es la notación estándar formalizada por el *Object Management Group* (OMG) para la especificación, análisis, diseño estático y modelado dinámico de sistemas de software orientados a objetos:

- **Modelos de Comportamiento:** Permiten plasmar las funciones y la dinámica transaccional del sistema mediante diagramas de casos de uso (interacción de actores con el sistema), diagramas de actividades (flujos de trabajo operacionales) y diagramas de secuencia (intercambio sincrónico de mensajes entre objetos a lo largo del tiempo).
- **Modelos Estructurales:** Facilitan la definición de la arquitectura estática a través de diagramas de clases (atributos, métodos, relaciones y multiplicidades del dominio), diagramas de componentes (módulos ejecutables y dependencias) y diagramas de despliegue (distribución de nodos físicos y protocolos de comunicación).

4. Teoría de Normalización de Bases de Datos Relacionales (3FN)

Propuesta originalmente por Edgar F. Codd, la normalización es una técnica formal de descomposición de esquemas relacionales orientada a eliminar la redundancia de datos, prevenir anomalías operativas (en inserciones, modificaciones y eliminaciones) y garantizar la integridad estructural:

- **Primera Forma Normal (1FN):** Exige que todos los atributos contengan valores atómicos e indivisibles, descartando grupos repetitivos.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Estando en 1FN, garantiza que todos los atributos que no forman parte de la clave primaria dependan de manera funcional completa de dicha clave, erradicando dependencias parciales.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Estando en 2FN, establece que ningún atributo no primo dependa transitivamente de la clave primaria; es decir, cada columna no clave debe depender exclusivamente de la clave primaria y de nada más, asegurando consistencia matemática en el almacenamiento.

5. Modelo de Seguridad y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El modelo RBAC (*Role-Based Access Control*) constituye una base teórica de ciberseguridad que asigna autorizaciones y privilegios de ejecución a perfiles institucionales definidos y no a usuarios individuales. En el contexto de la biblioteca:

- Aplica el **principio de mínimo privilegio**, asegurando que cada rol (Administrador, Bibliotecario, Estudiante/Docente) acceda únicamente a los recursos y operaciones indispensables para su función.

- Previene la manipulación no autorizada del estado de los libros, condonación indebida de sanciones y exposición de historiales de lectura confidenciales, respaldando la trazabilidad y la auditabilidad del sistema.

6. Calidad de Software según el Estándar Internacional ISO/IEC 25010

La norma internacional ISO/IEC 25010 define el modelo de calidad para productos de software mediante un marco estandarizado de características y subcaracterísticas que sirven de criterio rector para la evaluación y validación del sistema:

- **Adecuación Funcional:** Capacidad del software para completar integralmente los procesos de registro, préstamo, devolución y cobro de penalidades.
- **Eficiencia de Desempeño:** Tiempos de respuesta y comportamiento bajo concurrencia, estableciendo una latencia media de consulta al catálogo inferior a 1.2 segundos.
- **Seguridad:** Garantía de confidencialidad, autenticidad e integridad de la información mediante mecanismos criptográficos (*bcrypt* para credenciales) y mitigación de riesgos web (protección contra inyecciones SQL y ataques CSRF).
- **Mantenibilidad y Usabilidad:** Facilidad de modificación y diagnóstico de fallas derivada del desacoplamiento modular, junto con un diseño accesible e intuitivo compatible con los lineamientos WCAG 2.1 nivel AA.

2.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

2.3.1. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La Biblioteca ArquiSoft tiene dificultades para gestionar sus recursos bibliográficos por no contar con un sistema digitalizado. Actualmente, los procesos se realizan manualmente o con herramientas básicas, lo que ocasiona:

- Pérdida de tiempo en la búsqueda de materiales
- Dificultad para controlar préstamos y devoluciones
- Falta de información en tiempo real sobre disponibilidad
- Problemas para seguir el historial de usuarios y materiales
- Limitaciones para generar reportes estadísticos

Se requiere una solución tecnológica que automatice y optimice la gestión bibliotecaria, mejorando la experiencia del personal y los usuarios.

Formulación del problema:

¿Cómo diseñar un sistema web que permita gestionar eficientemente los recursos de la Biblioteca ArquiSoft, facilitando préstamos, devoluciones, búsquedas y administración del catálogo?

2.3.2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar una arquitectura de software para un sistema web de gestión y control de la Biblioteca ArquiSoft, que permita optimizar la administración de recursos bibliográficos mediante la automatización de procesos como registro de usuarios, gestión del catálogo, préstamos, devoluciones y generación de reportes, aplicando principios de diseño modular, modelado UML y buenas prácticas de ingeniería de software.

Objetivos específicos

- **Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales** del sistema de gestión bibliotecaria, identificando las necesidades de los usuarios involucrados y estableciendo los criterios de calidad, seguridad y disponibilidad necesarios para la solución propuesta.
- **Diseñar la arquitectura del sistema utilizando un enfoque modular por capas**, estableciendo la separación de responsabilidades entre los componentes de presentación, lógica de negocio y acceso a datos para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad del software.
- **Modelar los componentes del sistema mediante diagramas UML utilizando WhiteStarUML**, incluyendo diagramas de casos de uso, clases, secuencia, actividades, componentes y despliegue, permitiendo representar la estructura y comportamiento de la solución.
- **Diseñar el módulo de gestión bibliográfica**, permitiendo administrar información de libros, ejemplares, categorías y disponibilidad, facilitando la búsqueda y consulta eficiente de los recursos existentes.
- **Diseñar el flujo de préstamos y devoluciones**, considerando validaciones de disponibilidad, registro histórico de operaciones y control de usuarios, con el propósito de mejorar la trazabilidad de los recursos bibliográficos.
- **Proponer un modelo de datos relacional normalizado**, garantizando la integridad, consistencia y organización de la información almacenada en el sistema.
- **Diseñar mecanismos de control de acceso basado en roles**, diferenciando las funcionalidades disponibles para administradores, bibliotecarios y estudiantes, fortaleciendo la seguridad de la aplicación.
- **Definir criterios de validación de la solución propuesta**, mediante pruebas funcionales y evaluación de atributos de calidad como usabilidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad.

2.3.3. ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

El proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo progresivo de un sistema web para gestionar los principales procesos operativos de la Biblioteca ArquiSoft. La solución permitirá centralizar la información relacionada con los clientes, materiales bibliográficos, préstamos, devoluciones, multas y pagos, reduciendo el uso de registros manuales y mejorando el seguimiento de las operaciones realizadas.

El sistema será utilizado directamente por el bibliotecario y el cajero. El cliente participará presencialmente solicitando materiales, devolviendo ejemplares o efectuando el pago de una multa; sin embargo, no accederá directamente a la aplicación. Las operaciones solicitadas por el cliente serán registradas por el personal responsable.

La solución también mantendrá comunicación directa con una entidad bancaria para procesar y validar el pago de multas, así como con un servicio externo encargado del envío de notificaciones.

A. Funcionalidades incluidas

1. Inicio de sesión

El sistema permitirá:

- Autenticar al bibliotecario y al cajero mediante sus credenciales.
- Identificar el rol del trabajador que accede.
- Mostrar las funcionalidades correspondientes a cada rol.
- Restringir el acceso a las operaciones no autorizadas.
- Finalizar la sesión de manera segura.

2. Consulta del catálogo

El bibliotecario podrá:

- Consultar el catálogo bibliográfico.
- Buscar materiales por título, autor o categoría.
- Visualizar la información de los materiales.
- Verificar la disponibilidad de los ejemplares.
- Seleccionar el ejemplar solicitado por el cliente.

3. Registro de préstamos

El bibliotecario podrá:

- Identificar al cliente que solicita el préstamo.
- Buscar y seleccionar el material solicitado.
- Verificar la disponibilidad del ejemplar.

- Registrar el préstamo.
- Establecer la fecha prevista de devolución.
- Actualizar el estado del ejemplar como prestado.
- Generar la constancia correspondiente a la operación.

4. Registro de devoluciones

El bibliotecario podrá:

- Identificar el préstamo relacionado con el ejemplar.
- Registrar la devolución del material.
- Verificar el estado físico del libro devuelto.
- Comparar la fecha de devolución con el plazo establecido.
- Actualizar la disponibilidad del ejemplar.
- Solicitar el cálculo de una multa cuando exista retraso, deterioro u otra condición sancionable.

5. Cálculo de multas

El sistema permitirá:

- Consultar los datos del préstamo y la devolución.
- Aplicar la política de multas establecida por la biblioteca.
- Calcular el importe correspondiente.
- Registrar el motivo y el valor de la multa.
- Asociar la multa con el cliente y el préstamo.
- Mantener el estado de la multa como pendiente hasta que se confirme su pago.

6. Procesamiento y validación de pagos

El cajero podrá:

- Identificar al cliente.
- Consultar sus multas pendientes.
- Seleccionar la multa que será pagada.
- Verificar el importe correspondiente.
- Iniciar la solicitud de pago desde Biblioteca ArquiSoft.

Para procesar la operación, el sistema se comunicará directamente con el servicio de la entidad bancaria mediante una API segura. Biblioteca ArquiSoft enviará los datos necesarios de la operación y recibirá automáticamente su resultado.

La entidad bancaria podrá devolver los siguientes estados:

- Pago pendiente.
- Pago aprobado.
- Pago rechazado.
- Pago cancelado.

Cuando el pago sea aprobado, el sistema:

- Registrará el código de autorización proporcionado por la entidad bancaria.
- Guardará la fecha, hora e importe de la operación.
- Actualizará el estado de la multa como pagada.
- Generará el comprobante correspondiente.
- Solicitará el envío de una notificación de confirmación.

Si la operación es rechazada o cancelada, la multa conservará su estado pendiente y el sistema mostrará al cajero el resultado recibido.

Biblioteca ArquiSoft no almacenará números completos de tarjetas, códigos de seguridad, contraseñas bancarias ni otros datos financieros sensibles. Esta información será procesada exclusivamente por la entidad bancaria.

7. Envío de notificaciones

El sistema permitirá:

- Generar notificaciones relacionadas con vencimientos, multas y pagos confirmados.
- Obtener los datos de contacto registrados del cliente.
- Enviar la solicitud a un servicio externo de notificaciones.
- Recibir el resultado del envío.
- Registrar la fecha y el estado de la notificación.

8. Historial de operaciones

El sistema conservará un registro de:

- Préstamos realizados.
- Devoluciones registradas.
- Multas generadas.
- Solicitudes y resultados de los pagos.
- Comprobantes generados.
- Notificaciones enviadas.

B. Actores del sistema

Los actores que interactúan directamente con Biblioteca ArquiSoft son:

- **Bibliotecario:** consulta el catálogo, busca materiales, verifica la disponibilidad y registra préstamos y devoluciones.
- **Cajero:** consulta las multas pendientes e inicia el procesamiento de los pagos.
- **Entidad Bancaria:** sistema externo que procesa y valida las solicitudes de pago y devuelve el resultado de cada operación.
- **Sistema de Notificación:** servicio externo encargado de procesar las solicitudes de envío de avisos a los clientes.

El **cliente o lector** es un participante del negocio, pero no es actor del sistema, debido a que no utiliza directamente la aplicación. Sus solicitudes son atendidas y registradas por el bibliotecario o el cajero.

C. Alcance tecnológico

Biblioteca ArquíSoft será desarrollada como una aplicación web organizada mediante una arquitectura en capas y basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador. Se utilizará PHP con Laravel para la lógica de la aplicación y MariaDB/MySQL para almacenar la información.

La aplicación será utilizada mediante un navegador web desde los equipos autorizados de la biblioteca. La comunicación con la entidad bancaria y el servicio de notificaciones se realizará mediante servicios web o API sobre una conexión segura.

La integración bancaria deberá contar con controles para autenticar las solicitudes, evitar operaciones duplicadas, gestionar tiempos de espera y registrar los resultados recibidos.

D. Funcionalidades fuera del alcance

Para conservar un alcance definido, no se incluyen:

- Acceso directo de los clientes a Biblioteca ArquíSoft.
- Portal de autoservicio para los lectores.
- Préstamo, almacenamiento o descarga de libros digitales.
- Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
- Reservas de libros efectuadas directamente por el cliente.
- Almacenamiento de números completos de tarjetas, códigos de seguridad o contraseñas bancarias.
- Procesamiento interno de información sensible de tarjetas.
- Conciliación bancaria automática.
- Integración con lectores biométricos, torniquetes o tecnología RFID.
- Funcionamiento del sistema sin conexión a la red.
- Integración con catálogos bibliográficos externos.
- Administración de diferentes sedes bibliotecarias.
- Funcionalidades basadas en inteligencia artificial.

CAPITULO III: HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA

3.1. Comparación de metodologías, marcos de trabajo y estándares de ingeniería

En esta sección se evalúan y comparan las alternativas de metodologías de desarrollo y gestión para justificar la elección implementada en el proyecto

- A. **Scrum vs. Cascada tradicional:** La metodología ágil Scrum permite entregas incrementales y adaptación rápida a los cambios frente a la rigidez del modelo en cascada tradicional [cite: 1]. Se selecciona Scrum debido a la necesidad de gestionar iteraciones continuas y mantener la participación activa de los stakeholders en las revisiones del sistema
- B. **Estándares ISO/IEC 25010:** Se toma como referencia para la evaluación de la calidad del software (mantenibilidad, seguridad, usabilidad y rendimiento), garantizando que la arquitectura cumpla con estándares internacionales de ingeniería

3.2. Selección de herramientas de hardware y software (Fundamentado)

A continuación se detallan y fundamentan los componentes físicos y tecnológicos requeridos para el despliegue y desarrollo del sistema web de la Biblioteca ArquiSoft

A. Especificaciones de Hardware (Servidor y Puestos de Trabajo)

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema web de gestión bibliotecaria en su entorno de operación, se establecieron las siguientes especificaciones de hardware, orientadas al servidor de alojamiento y a los equipos desde los cuales el personal bibliotecario y los usuarios acceden al sistema. Cabe precisar que el sistema fue diseñado bajo una arquitectura modular en capas, por lo que su carga computacional es moderada y no exige hardware de gama alta.

Procesador: Se recomienda un Intel Core i5 (10.^a generación o superior) o un AMD Ryzen 5 (serie 4000 o superior), con un mínimo de 6 núcleos. Un procesador de esta categoría resulta suficiente para atender las solicitudes concurrentes del personal bibliotecario y del módulo de consulta pública, garantizando tiempos de respuesta adecuados durante la jornada de atención. Para el servidor, esta capacidad permite sostener una concurrencia de hasta 50 usuarios activos sin degradación del servicio.

Memoria RAM: Se establece un mínimo de 16 GB para el servidor, cantidad que asegura la ejecución simultánea del servidor web, el gestor de base de datos y el sistema de caché sin afectar el rendimiento del sistema. En los puestos de trabajo, los 16 GB permiten mantener abiertas las pestañas del sistema junto con las aplicaciones ofimáticas de uso diario, ofreciendo una experiencia de usuario fluida y estable.

Almacenamiento: Se requiere un disco SSD NVMe de 512 GB como mínimo, con el fin de optimizar los tiempos de lectura y escritura de la información almacenada, así como la respuesta de las consultas a la base de datos. Para el servidor de producción, se recomienda

implementar un arreglo RAID 1 de dos unidades, a fin de proporcionar tolerancia a fallos y garantizar la continuidad del servicio bibliotecario ante la eventual falla de un disco.

B. Especificaciones de Software

En lo concerniente al software, se optó por un stack tecnológico mayoritariamente de código abierto, lo cual reduce los costos de licenciamiento, facilita las actualizaciones y permite el soporte de la comunidad. Las herramientas seleccionadas para el año 2026 son las siguientes:

Sistema Operativo: Se adopta Windows 11 Pro (versión 26H2 o superior) como plataforma estándar para los puestos de trabajo, en concordancia con la homogeneidad tecnológica de la institución, que ya cuenta con licenciamiento y personal capacitado en dicho entorno. Para el servidor de producción, se recomienda Windows Server 2025, por tratarse de un sistema diseñado específicamente para cargas de trabajo de servidor. Adicionalmente, se contempla el uso de entornos virtualizados para la realización de pruebas controladas que resulten consistentes con las condiciones del servidor de producción.

Gestión de Base de Datos: Se selecciona MySQL 8.0.x (o MariaDB 10.11+ como alternativa compatible), por su alta compatibilidad con aplicaciones web relacionales, su rendimiento optimizado en consultas complejas y su robustez en la integridad transaccional de los préstamos. Su integración con Laravel mediante el ORM Eloquent es nativa y se encuentra ampliamente documentada.

Entorno de Backend: Se emplea PHP 8.3+ con el framework Laravel 11.x+, seleccionado por su arquitectura modular basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), su robustez frente a vulnerabilidades web comunes (inyección SQL, XSS, CSRF) y sus sistemas integrados de enrutamiento, autenticación y autorización, aspectos esenciales para la seguridad de la información bibliotecaria.

Modelado UML: Se utiliza StarUML V7.1.0 o superior, estándar para la representación gráfica y formal de los diagramas de casos de uso, clases, secuencia, actividades, componentes y despliegue. Su versión 7.1.0 (2026) incorpora soporte para la generación de diagramas desde sintaxis y compatibilidad con estándares modernos de modelado, lo cual agiliza la documentación de la arquitectura del sistema durante las fases de análisis y diseño.

3.3. Cuadro de ventajas y limitaciones de las herramientas utilizadas

Categoría	Herramienta/ Tecnología	Ventajas	Limitaciones
Modelado UML	StarUML	Estandarización formal de diagramas CUN, CUS, clases y actividades	Curva de aprendizaje inicial en la gestión de metadatos y exportación avanzada

Desarrollo Web	PHP / Laravel / MySQL	Alta velocidad de desarrollo, seguridad integrada contra inyecciones SQL y arquitectura modular	Requiere optimización constante de consultas complejas en tablas con alto volumen de datos
Infraestructura / Hardware	Servidores Cloud y SSD NVMe	Alta disponibilidad, rapidez en transacciones y escalabilidad ante incrementos de tráfico estudiantil	Dependencia directa de la conectividad a internet para el acceso remoto a los servicios en la nube

CAPITULO IV: GENERACIÓN DE SOLUCIONES

4.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Para atender las dificultades relacionadas con el control manual de materiales, préstamos, devoluciones, multas y pagos de Biblioteca ArquíSoft, se evaluaron tres alternativas tecnológicas. Todas buscan resolver la misma problemática, pero presentan diferencias en accesibilidad, seguridad, mantenimiento, costos e integración con servicios externos.

Alternativa A: Hojas de cálculo compartidas

Esta alternativa propone registrar la información de clientes, materiales, préstamos, devoluciones y multas mediante archivos de hojas de cálculo almacenados en una carpeta compartida.

Ventajas:

- Su implementación inicial requiere poco tiempo.
- El personal puede utilizar herramientas conocidas.
- No exige desarrollar una aplicación especializada.
- Presenta un costo inicial reducido.

Limitaciones:

- Existe riesgo de modificación o eliminación accidental de la información.
- El control de acceso y los permisos son limitados.
- Pueden producirse registros duplicados o inconsistentes.
- Presenta dificultades cuando varios trabajadores modifican el mismo archivo.
- No permite automatizar adecuadamente el cálculo de multas.
- No facilita la integración directa con la entidad bancaria.
- No proporciona una trazabilidad confiable de las operaciones.
- La generación de notificaciones y comprobantes requeriría procesos adicionales.

Alternativa B: Aplicación de escritorio cliente-servidor

Esta alternativa propone desarrollar una aplicación instalada en los equipos del bibliotecario y del cajero, conectada a una base de datos centralizada dentro de la biblioteca.

Ventajas:

- Permite centralizar la información en una base de datos.
- Ofrece mayor control y validación que las hojas de cálculo.
- Puede funcionar dentro de la red local de la biblioteca.
- Permite establecer perfiles diferentes para el bibliotecario y el cajero.
- Facilita el registro estructurado de préstamos, devoluciones y multas.

Limitaciones:

- Requiere instalar y configurar la aplicación en cada equipo.
- Las actualizaciones deben aplicarse en los equipos instalados.
- Su mantenimiento puede demandar intervención técnica presencial.
- Presenta mayores dificultades para ampliar el acceso desde nuevos dispositivos.
- La integración con servicios externos puede requerir configuraciones adicionales.
- La compatibilidad puede depender del sistema operativo de cada equipo.

Alternativa C: Sistema web modular

Esta alternativa propone desarrollar una aplicación web centralizada, accesible mediante navegador y organizada con una arquitectura en capas basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador.

El sistema permitiría gestionar los préstamos, devoluciones, multas y pagos, además de comunicarse mediante API con una entidad bancaria y con un servicio externo de notificaciones.

Ventajas:

- No requiere instalar la aplicación en cada equipo.
- Las actualizaciones se realizan de manera centralizada.
- Permite separar las responsabilidades del sistema mediante una arquitectura modular.
- Facilita la asignación de funciones según el rol de bibliotecario o cajero.
- Permite mantener una base de datos centralizada.
- Facilita la integración con la entidad bancaria y el servicio de notificaciones.
- Mejora la trazabilidad de préstamos, devoluciones, multas y pagos.
- Permite incorporar posteriormente nuevas funciones sin reemplazar completamente la solución.
- Puede utilizar tecnologías de código abierto para reducir los costos de licenciamiento.

Limitaciones:

- Requiere conexión permanente a la red.
- Depende de la disponibilidad del servidor.
- El procesamiento de pagos depende de la disponibilidad de la API bancaria.
- El envío de mensajes depende del servicio externo de notificaciones.
- Requiere implementar controles de seguridad para proteger los datos personales y las operaciones.
- Demanda mayor tiempo inicial de análisis, diseño y desarrollo que una hoja de cálculo.

Alternativa seleccionada

Se seleccionó la **Alternativa C: Sistema web modular**, debido a que proporciona mejores condiciones para centralizar la información, controlar el acceso según los roles, mantener la trazabilidad de las operaciones e integrar los servicios externos necesarios.

Asimismo, permite realizar actualizaciones de manera centralizada y facilita el mantenimiento de la solución mediante la separación entre la interfaz, la lógica de negocio y el acceso a los datos.

4.2. RESTRICCIONES REALISTAS

Documentación de variables y restricciones asociadas al proyecto en doble entrada:

Aspecto	Restricción realista	Forma en que será atendida
Tecnológica	El sistema dependerá de una conexión estable a la red para acceder a la aplicación y comunicarse con los servicios externos.	Las operaciones se realizarán en línea y se implementará el manejo de errores cuando la conexión no esté disponible.
Integración bancaria	El procesamiento de pagos dependerá de la disponibilidad y las condiciones técnicas de la API proporcionada por la entidad bancaria.	Se definirán mecanismos para controlar tiempos de espera, respuestas rechazadas, operaciones pendientes y posibles duplicidades.
Notificaciones	El envío de avisos dependerá de la disponibilidad del servicio externo de notificaciones.	El sistema registrará el estado de cada envío y permitirá identificar las notificaciones pendientes o fallidas.
Seguridad	Las credenciales, datos personales y operaciones de pago deben protegerse contra accesos no autorizados.	Se utilizará autenticación, control de acceso según roles, comunicación cifrada y validación de los datos ingresados.
Privacidad	El sistema manejará información personal, historial de préstamos y multas de los clientes.	El acceso será limitado al personal autorizado y se evitará mostrar información que no sea necesaria para cada operación.
Financiera	Biblioteca ArquíSoft no debe almacenar información bancaria sensible, como números completos de tarjetas, códigos de seguridad o contraseñas.	Los datos financieros sensibles serán procesados por la entidad bancaria. El sistema almacenará únicamente el código, estado, fecha e importe de la operación.

Legal	La gestión de datos personales debe respetar la normativa peruana de protección de datos personales.	Se recopilarán únicamente los datos necesarios y se establecerán permisos para su consulta y modificación.
Propiedad intelectual	El sistema administra información de libros físicos, pero no debe distribuir copias digitales protegidas.	No se permitirá cargar, almacenar ni descargar libros digitales desde la plataforma.
Económica	El proyecto dispone de recursos limitados para licencias, infraestructura y servicios externos.	Se emplearán PHP, Laravel y MariaDB/MySQL, reduciendo los costos de desarrollo y licenciamiento.
Tiempo	El proyecto debe desarrollarse dentro del periodo académico establecido.	Se priorizarán los casos de uso principales: préstamos, devoluciones, multas, pagos y notificaciones.
Operativa	El cliente no utilizará directamente el sistema y dependerá de la atención del bibliotecario o cajero.	Las interfaces estarán dirigidas al personal y permitirán registrar las operaciones solicitadas por el cliente.
Usabilidad	El bibliotecario y el cajero pueden poseer diferentes niveles de experiencia tecnológica.	Las pantallas utilizarán formularios sencillos, mensajes claros y flujos de trabajo consistentes.
Disponibilidad	Una interrupción del servidor impediría registrar temporalmente préstamos, devoluciones o pagos.	Se contemplarán respaldos periódicos, monitoreo y procedimientos básicos de recuperación.
Ambiental	El uso innecesario de documentos impresos incrementa el consumo de papel.	Los registros e historiales se conservarán digitalmente, mientras que la impresión de comprobantes será opcional cuando corresponda.
Escalabilidad	La primera versión será utilizada en una sola biblioteca y con un número limitado de trabajadores.	La arquitectura modular permitirá incorporar posteriormente nuevos módulos o mayores capacidades sin modificar completamente el sistema.

4.3. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES REALISTAS VS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las tres alternativas fueron comparadas considerando las principales restricciones económicas, tecnológicas, operativas, de seguridad, mantenimiento e integración del proyecto.

Criterio	Hojas de cálculo	Aplicación de escritorio	Sistema web modular
Costo inicial	Alto cumplimiento	Cumplimiento medio	Alto cumplimiento
Seguridad	Bajo cumplimiento	Alto cumplimiento	Alto cumplimiento
Integridad de la información	Bajo cumplimiento	Alto cumplimiento	Alto cumplimiento
Mantenimiento	Cumplimiento medio	Bajo cumplimiento	Alto cumplimiento
Integración bancaria	Bajo cumplimiento	Cumplimiento medio	Alto cumplimiento
Envío de notificaciones	Bajo cumplimiento	Cumplimiento medio	Alto cumplimiento
Escalabilidad	Bajo cumplimiento	Cumplimiento medio	Alto cumplimiento
Dependencia de red	Cumplimiento medio	Alto cumplimiento	Cumplimiento medio

Las hojas de cálculo representan la opción más rápida y económica, pero presentan dificultades para controlar accesos, evitar inconsistencias y mantener la trazabilidad. Además, no facilitan la integración directa con la entidad bancaria y el servicio de notificaciones.

La aplicación de escritorio permite centralizar los datos y establecer controles de acceso. Sin embargo, requiere instalación y mantenimiento en cada equipo, lo que dificulta las actualizaciones y la incorporación de nuevas funciones.

El sistema web modular requiere un mayor esfuerzo inicial y depende de la conectividad y disponibilidad del servidor. No obstante, permite centralizar la información, actualizar la aplicación desde un único entorno, controlar las funciones del bibliotecario y del cajero e integrar la entidad bancaria y el servicio de notificaciones mediante API.

Por estas razones, se seleccionó el **sistema web modular**, debido a que presenta el mejor equilibrio entre seguridad, integridad, mantenimiento, integración y capacidad de crecimiento.

4.4. ANÁLISIS DE ARQUITECTURAS DE SOFTWARE

Se evaluaron arquitecturas monolíticas, orientadas a servicios (SOA) y en capas (Layered Architecture). Siguiendo los fundamentos teóricos de Ramírez (2020) y los estándares de diseño modular en aplicaciones web empresariales, se seleccionó la arquitectura en capas con patrón MVC. Esta opción garantiza la separación de la lógica de presentación, de negocio y de persistencia, facilitando las pruebas unitarias y la mantenibilidad evolutiva del código fuente.

4.5. VALIDACION DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución fue validada mediante un conjunto de métricas de ingeniería de software:

- Métricas de Rendimiento: Tiempo de respuesta promedio en consultas al catálogo menor a 1.2 segundos bajo una simulación de 150 usuarios concurrentes en mostrador.
- Métricas de Usabilidad (UX): Evaluación heurística mediante pruebas con usuarios reales, alcanzando una satisfacción superior al 88% en la facilidad de navegación del módulo de préstamos presenciales.
- Métricas de Seguridad: Pruebas de penetración estática para verificar la ausencia de vulnerabilidades críticas como inyección SQL y ataques CSRF gracias a los filtros nativos del framework Laravel.

4.6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO Y EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO)

El desarrollo del proyecto se estructuró a lo largo de 2 meses académicos divididos en ciclos de iteración regular. Se emplearon herramientas de gestión de proyectos (Trello y diagramas de Gantt en MS Project) para monitorear el avance irregular pero coherente de las fases de análisis, diseño, codificación, pruebas y despliegue final.

CAPÍTULO V: METODOLOGÍA DE DESARROLLO

5.1. MODELADO DEL NEGOCIO

El modelado del negocio permite identificar a las personas, áreas y organizaciones involucradas en los procesos de la Biblioteca ArquiSoft, así como sus necesidades, responsabilidades y relación con la solución propuesta. Este análisis permite comprender el funcionamiento de la biblioteca y establecer las actividades que serán apoyadas mediante el sistema web.

Los procesos principales considerados son la consulta del catálogo, la búsqueda de materiales, el registro de préstamos, el registro de devoluciones, el cálculo de multas, el procesamiento de pagos y el envío de notificaciones.

En el funcionamiento propuesto, el cliente solicita presencialmente la atención del bibliotecario o del cajero. El bibliotecario utiliza el sistema para consultar el catálogo, verificar la disponibilidad de los materiales y registrar préstamos y devoluciones. Por su parte, el cajero consulta las multas pendientes e inicia el procesamiento de sus pagos.

Cuando se procesa el pago de una multa, Biblioteca ArquíSoft se comunica directamente con la entidad bancaria mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API) segura. Asimismo, el sistema se comunica con un servicio externo para el envío de notificaciones relacionadas con vencimientos, multas y confirmaciones de pago.

El cliente forma parte del proceso bibliotecario, pero no utiliza directamente la aplicación. Sus solicitudes y operaciones son registradas por el bibliotecario o el cajero, según corresponda.

5.1.1. Stakeholders

Los stakeholders son las personas, áreas u organizaciones que participan, tienen interés o resultan afectadas por el funcionamiento del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft. No todos los stakeholders interactúan directamente con la aplicación.

Stakeholder	Tipo de participación	Necesidad o interés principal	Responsabilidad
Responsable de la Biblioteca ArquíSoft	Dueño del sistema	Mejorar el control de los materiales y la calidad del servicio bibliotecario.	Aprobar el alcance, validar los procesos y supervisar los resultados del proyecto.
Bibliotecario	Actor del negocio y del sistema	Registrar préstamos y devoluciones de forma rápida y controlar la disponibilidad de los ejemplares.	Consultar el catálogo, buscar materiales, verificar la disponibilidad y registrar préstamos y devoluciones.
Cajero	Actor del negocio y del sistema	Consultar multas y procesar sus pagos de manera segura.	Consultar multas pendientes, iniciar pagos, verificar sus resultados y generar comprobantes.
Cliente o lector	Actor del negocio	Recibir una atención oportuna, acceder a los materiales disponibles y conocer	Proporcionar sus datos, solicitar préstamos, devolver materiales y realizar el pago de multas cuando corresponda.

		el estado de sus multas.	
Entidad bancaria	Organización y sistema externo	Procesar las solicitudes de pago de forma segura y devolver un resultado confiable.	Validar las operaciones y proporcionar el estado y código de autorización del pago.
Proveedor del servicio de notificaciones	Organización y sistema externo	Procesar correctamente las solicitudes de envío generadas por Biblioteca ArquiSoft.	Enviar las notificaciones y devolver el estado de cada solicitud.
Personal de soporte tecnológico	Stakeholder técnico	Mantener el sistema disponible, actualizado y protegido.	Gestionar la configuración, los respaldos, el mantenimiento y la recuperación del servicio.
Equipo del proyecto	Responsable del desarrollo	Construir una solución coherente con las necesidades identificadas.	Analizar, diseñar, desarrollar, probar y documentar el sistema.

5.1.2. Casos de uso del negocio

Los casos de uso del negocio representan las principales actividades que se desarrollan dentro de la Biblioteca ArquiSoft y que serán apoyadas por el sistema web.

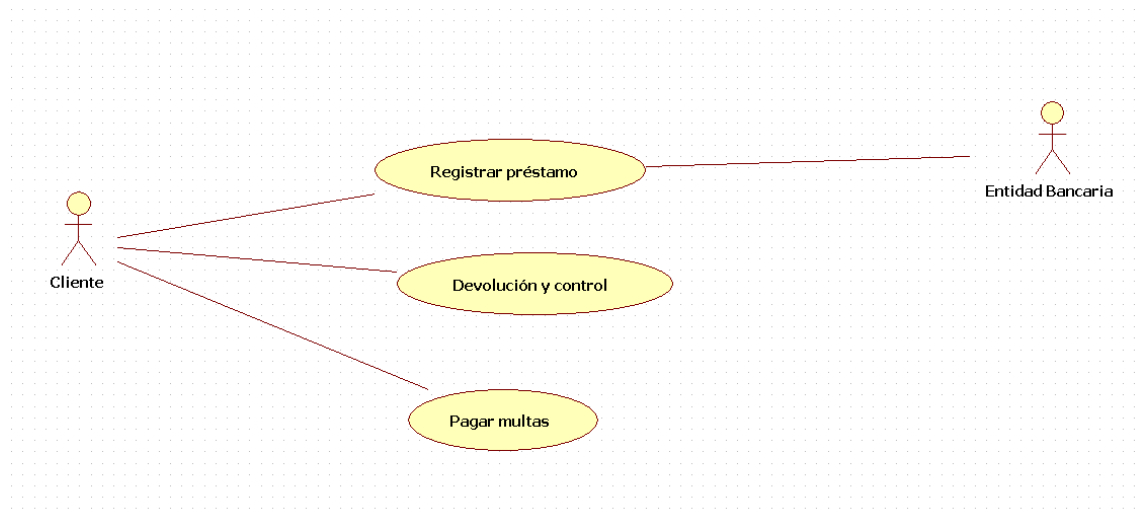
Los principales casos de uso del negocio son:

1. **Gestionar usuarios**
 - Registrar usuarios.
 - Actualizar información.
 - Consultar información de usuarios.
 - Controlar el historial de operaciones.
2. **Gestionar recursos bibliográficos**
 - Registrar libros y ejemplares.
 - Actualizar información bibliográfica.
 - Clasificar recursos por categorías.
 - Consultar disponibilidad.
3. **Gestionar préstamos**
 - Consultar disponibilidad del ejemplar.
 - Registrar préstamo.
 - Validar las condiciones del usuario.
 - Generar comprobante del préstamo.
4. **Gestionar devoluciones**
 - Registrar devolución.

- Actualizar disponibilidad del ejemplar.
- Verificar retrasos.
- Generar multas cuando corresponda.
- 5. **Gestionar multas**
 - Consultar multas generadas.
 - Registrar pagos.
 - Actualizar el estado de las multas.
- 6. **Generar reportes**
 - Consultar estadísticas de préstamos.
 - Consultar actividad de usuarios.
 - Obtener información sobre los recursos bibliográficos.

El documento base establece que los procesos principales considerados son el registro, búsqueda, préstamo y devolución de materiales bibliográficos.

Figura 1. Modelo de casos de uso del negocio



5.1.3. Objetivos del Negocio

Los objetivos del negocio definidos para el proyecto son:

ID	Objetivo del negocio
ON-1	Incrementar la eficiencia en el préstamo y control de los recursos bibliográficos mediante la implementación de un sistema web de gestión automatizada.
ON-2	Proporcionar mecanismos que permitan integrar el sistema con bases de datos bibliográficas externas o repositorios institucionales.
ON-3	Recopilar datos y métricas de uso que permitan mejorar continuamente la disponibilidad del material bibliográfico.
ON-4	Liberar el sistema e iniciar su fase de despliegue controlado antes

	del cierre del ciclo académico.
--	---------------------------------

5.2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Los requisitos del sistema establecen las funciones y condiciones que deberá cumplir Biblioteca ArquíSoft para atender las necesidades identificadas. Estos requisitos se encuentran relacionados con el alcance, los actores y los casos de uso definidos para el proyecto.

Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional
RF-01	El sistema deberá permitir que el bibliotecario y el cajero inicien sesión mediante sus credenciales.
RF-02	El sistema deberá identificar el rol del trabajador y mostrar únicamente las funciones que le correspondan.
RF-03	El sistema deberá permitir al bibliotecario consultar el catálogo de materiales bibliográficos.
RF-04	El sistema deberá permitir al bibliotecario buscar materiales por título, autor o categoría.
RF-05	El sistema deberá mostrar la disponibilidad y el estado de cada ejemplar.
RF-06	El sistema deberá permitir al bibliotecario identificar al cliente relacionado con un préstamo o devolución.
RF-07	El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar el préstamo de un ejemplar disponible y establecer su fecha prevista de devolución.
RF-08	El sistema deberá actualizar el estado del ejemplar a prestado cuando se confirme el registro del préstamo.
RF-09	El sistema deberá permitir al bibliotecario registrar la devolución de un ejemplar y verificar su estado físico.
RF-10	El sistema deberá actualizar la disponibilidad del ejemplar después de registrar su devolución.
RF-11	El sistema deberá calcular una multa cuando se identifique retraso, deterioro u otra condición sancionable, aplicando la política establecida por la biblioteca.
RF-12	El sistema deberá asociar la multa con el cliente, préstamo y motivo correspondiente.
RF-13	El sistema deberá permitir al cajero consultar las multas pendientes de un cliente.

RF-14	El sistema deberá permitir al cajero seleccionar la multa que será pagada e iniciar la solicitud de pago.
RF-15	El sistema deberá enviar la solicitud de pago a la entidad bancaria mediante una API segura.
RF-16	El sistema deberá recibir y registrar el resultado del pago como pendiente, aprobado, rechazado o cancelado.
RF-17	El sistema deberá evitar que una misma solicitud de pago sea procesada más de una vez.
RF-18	El sistema deberá actualizar la multa como pagada únicamente cuando la entidad bancaria confirme que la operación fue aprobada.
RF-19	El sistema deberá conservar el código de autorización, importe, fecha y hora de la operación aprobada.
RF-20	El sistema deberá generar un comprobante cuando se confirme el pago de una multa.
RF-21	El sistema deberá generar notificaciones relacionadas con vencimientos, multas y confirmaciones de pago.
RF-22	El sistema deberá enviar las notificaciones mediante el servicio externo configurado.
RF-23	El sistema deberá registrar el estado de cada notificación como pendiente, enviada o fallida.
RF-24	El sistema deberá mantener un historial de préstamos, devoluciones, multas, pagos y notificaciones.

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito no funcional
RNF-01	Seguridad	El sistema deberá solicitar autenticación antes de permitir el acceso a sus funcionalidades.
RNF-02	Autorización	El sistema deberá restringir las funciones de acuerdo con el rol de bibliotecario o cajero.
RNF-03	Confidencialidad	La comunicación con la entidad bancaria y el servicio de notificaciones deberá realizarse mediante conexiones cifradas utilizando HTTPS.
RNF-04	Protección financiera	Biblioteca Arquitecto no deberá almacenar números completos de tarjetas, códigos de seguridad ni contraseñas bancarias.

RNF-05	Rendimiento	Las consultas internas del catálogo y de multas deberán mostrar sus resultados en un tiempo máximo esperado de tres segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-06	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario de atención de la biblioteca, salvo interrupciones programadas o fallas de servicios externos.
RNF-07	Integridad	El sistema deberá mantener consistencia entre el estado del ejemplar, el préstamo, la devolución, la multa y su pago.
RNF-08	Confiabilidad	La multa solo podrá marcarse como pagada después de recibir una confirmación aprobada de la entidad bancaria.
RNF-09	Interoperabilidad	La integración con la entidad bancaria y el servicio de notificaciones deberá realizarse mediante API con formatos de intercambio de datos definidos.
RNF-10	Usabilidad	Las interfaces deberán presentar formularios sencillos, mensajes comprensibles y una navegación consistente para el bibliotecario y el cajero.
RNF-11	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en las versiones vigentes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox.
RNF-12	Mantenibilidad	La aplicación deberá organizarse mediante una arquitectura en capas y el patrón Modelo-Vista-Controlador para facilitar modificaciones posteriores.
RNF-13	Trazabilidad	El sistema deberá registrar la fecha, hora, usuario responsable y resultado de las operaciones principales.
RNF-14	Recuperación	La base de datos deberá contar con respaldos periódicos que permitan recuperar la información ante una falla.
RNF-15	Privacidad	El acceso a los datos personales, historial de préstamos y multas deberá limitarse al personal autorizado.
RNF-16	Manejo de errores	Cuando una API externa no responda, el sistema deberá informar la situación y evitar confirmar la operación de manera incorrecta.

Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz de trazabilidad permite verificar la correspondencia entre las necesidades identificadas, los requisitos funcionales, los casos de uso del sistema y los prototipos de interfaz. Su finalidad es comprobar que cada necesidad sea atendida por una función concreta y representada mediante una pantalla o flujo del sistema.

Necesidad	Requisitos relacionados	Caso de uso	Prototipo relacionado
Controlar el acceso del personal autorizado.	RF-01, RF-02	CU-01 Iniciar sesión	P-01 Inicio de sesión
Consultar los materiales disponibles.	RF-03	CU-02 Consultar catálogo	P-02 Catálogo bibliográfico
Encontrar rápidamente el material solicitado por el cliente.	RF-04	CU-03 Buscar material	P-02 Catálogo bibliográfico
Conocer la disponibilidad y estado de los ejemplares.	RF-05	CU-04 Ver disponibilidad	P-03 Detalle del ejemplar
Identificar al cliente relacionado con una operación.	RF-06	CU-05 Registrar préstamo y CU-06 Registrar devolución	P-04 Registro de préstamo y P-05 Registro de devolución
Registrar y controlar el préstamo de un ejemplar.	RF-07, RF-08	CU-05 Registrar préstamo	P-04 Registro de préstamo
Registrar la devolución y actualizar el ejemplar.	RF-09, RF-10	CU-06 Registrar devolución y CU-07 Verificar estado del libro	P-05 Registro de devolución
Calcular una sanción	RF-11, RF-12	CU-08 Calcular multa	P-06 Cálculo de multa

cuando corresponda.			
Consultar las multas pendientes del cliente.	RF-13	CU-09 Consultar multas pendientes	P-07 Multas pendientes
Iniciar el pago de una multa.	RF-14, RF-15	CU-10 Procesar pago de multa	P-08 Procesamiento de pago
Validar el resultado del pago con la entidad bancaria.	RF-16, RF-17	CU-11 Validar pago	P-09 Resultado del pago
Confirmar el pago y actualizar la multa.	RF-18, RF-19	CU-12 Confirmar pago	P-09 Resultado del pago
Entregar evidencia de la operación aprobada.	RF-20	CU-13 Generar comprobante	P-10 Comprobante de pago
Informar sobre vencimientos, multas y pagos.	RF-21, RF-22, RF-23	CU-14 Enviar notificación	P-11 Registro de notificación
Mantener el historial de operaciones.	RF-24	Casos de uso relacionados con préstamos, devoluciones, multas, pagos y notificaciones.	P-12 Historial de operaciones

5.3. VISIÓN DE LA SOLUCIÓN

- ✓ Biblioteca ArquiSoft será un sistema web orientado a centralizar y controlar los principales procesos relacionados con la circulación de materiales bibliográficos. La solución permitirá reemplazar los registros manuales y la información dispersa utilizada para controlar el catálogo, los préstamos, las devoluciones, las multas y sus pagos.

- ✓ El sistema estará dirigido principalmente al bibliotecario y al cajero. El bibliotecario utilizará la aplicación para consultar el catálogo, buscar materiales, verificar la disponibilidad de los ejemplares y registrar préstamos y devoluciones. El cajero podrá consultar las multas pendientes e iniciar el procesamiento de sus pagos.
- ✓ El cliente o lector participará presencialmente en el servicio bibliotecario, pero no accederá directamente a la aplicación. Sus solicitudes serán atendidas y registradas por el bibliotecario o el cajero, según corresponda.
- ✓ Para el procesamiento de los pagos, Biblioteca ArquiSoft se comunicará directamente con una entidad bancaria mediante una API segura. La entidad bancaria devolverá el resultado de la operación para que el sistema actualice el estado de la multa únicamente cuando el pago sea aprobado. Asimismo, se utilizará un servicio externo para enviar notificaciones relacionadas con vencimientos, multas y confirmaciones de pago.
- ✓ La solución será desarrollada como una aplicación web organizada mediante una arquitectura en capas y basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador. Esta organización facilitará la separación de responsabilidades, el mantenimiento y la incorporación de futuras mejoras.
- ✓ La visión de Biblioteca ArquiSoft es proporcionar al personal de la biblioteca una herramienta centralizada, segura y sencilla que mejore la atención de los clientes, reduzca los errores de registro y permita mantener la trazabilidad de las operaciones bibliotecarias.

5.3.1. Características del sistema

ID	Característica	Descripción	Prioridad
CAR-01	Control de acceso	Permite autenticar al bibliotecario y al cajero y restringir las funciones según su rol.	Alta
CAR-02	Consulta del catálogo	Permite consultar y buscar materiales bibliográficos por título, autor o categoría.	Alta
CAR-03	Control de disponibilidad	Permite visualizar la disponibilidad y el estado de los ejemplares.	Alta

CAR-04	Gestión de préstamos	Permite registrar el préstamo de un ejemplar y establecer su fecha de devolución.	Alta
CAR-05	Gestión de devoluciones	Permite registrar la devolución y verificar el estado físico del material.	Alta
CAR-06	Cálculo de multas	Permite calcular y registrar multas según las políticas definidas por la biblioteca.	Alta
CAR-07	Consulta de multas	Permite al cajero consultar las multas pendientes de un cliente.	Alta
CAR-08	Procesamiento de pagos	Permite iniciar y validar el pago de una multa mediante comunicación directa con una entidad bancaria.	Alta
CAR-09	Generación de comprobantes	Permite generar un comprobante después de confirmar el pago.	Alta
CAR-10	Envío de notificaciones	Permite solicitar el envío de notificaciones sobre vencimientos, multas y pagos.	Media
CAR-11	Historial de operaciones	Permite consultar el registro de préstamos, devoluciones, multas, pagos y notificaciones.	Media
CAR-12	Trazabilidad	Registra la fecha, hora, usuario responsable y resultado de las principales operaciones.	Alta

5.4. CONTEXTO DEL SISTEMA

Los interesados son las personas, áreas y organizaciones que participan, influyen o resultan afectadas por el desarrollo y funcionamiento de Biblioteca ArquíSoft. Algunos utilizan directamente la aplicación, mientras que otros intervienen en su aprobación, mantenimiento o en los servicios externos integrados.

Interesado	Rol o relación con el sistema	Necesidad principal	Responsabilidades
Ing. Roberto Gómez	Dueño del sistema y director de operaciones de Biblioteca ArquíSoft	Mejorar el control de los recursos bibliográficos y supervisar el funcionamiento general de la solución.	Aprobar la visión y el alcance, facilitar información sobre los procesos existentes, validar las entregas y autorizar la puesta en funcionamiento del sistema.

Lic. Martha Ramírez	Representante de los bibliotecarios y usuarios internos	Contar con una solución que responda a las necesidades reales del personal encargado de la atención bibliotecaria.	Explicar los procesos actuales, proporcionar y validar los requerimientos, revisar los prototipos y confirmar que los flujos propuestos sean adecuados.
Bibliotecario	Usuario directo del sistema	Consultar el catálogo y registrar préstamos y devoluciones de manera ordenada.	Buscar materiales, verificar la disponibilidad, identificar al cliente y registrar préstamos, devoluciones y el estado del material.
Cajero	Usuario directo del sistema	Consultar las multas pendientes y procesar sus pagos de forma segura.	Identificar al cliente, consultar las multas, iniciar la solicitud de pago, verificar el resultado y generar el comprobante correspondiente.
Cliente lector	Beneficiario y participante del negocio	Recibir atención oportuna y conocer el estado de sus préstamos, multas y pagos.	Proporcionar sus datos, solicitar el préstamo, devolver el material y efectuar el pago cuando corresponda. No utiliza directamente la aplicación.
Entidad bancaria	Organización y sistema externo	Recibir solicitudes de pago válidas y devolver un resultado confiable y seguro.	Procesar la operación y devolver su estado, código de autorización, fecha e importe.
Proveedor del sistema de notificaciones	Organización y sistema externo	Procesar correctamente las solicitudes de envío generadas por Biblioteca ArquiSoft.	Enviar los mensajes y devolver el estado de cada notificación.
Personal de soporte tecnológico	Responsable técnico	Mantener el sistema disponible, actualizado y protegido.	Administrar la infraestructura, realizar respaldos, atender incidencias y apoyar la recuperación del servicio.

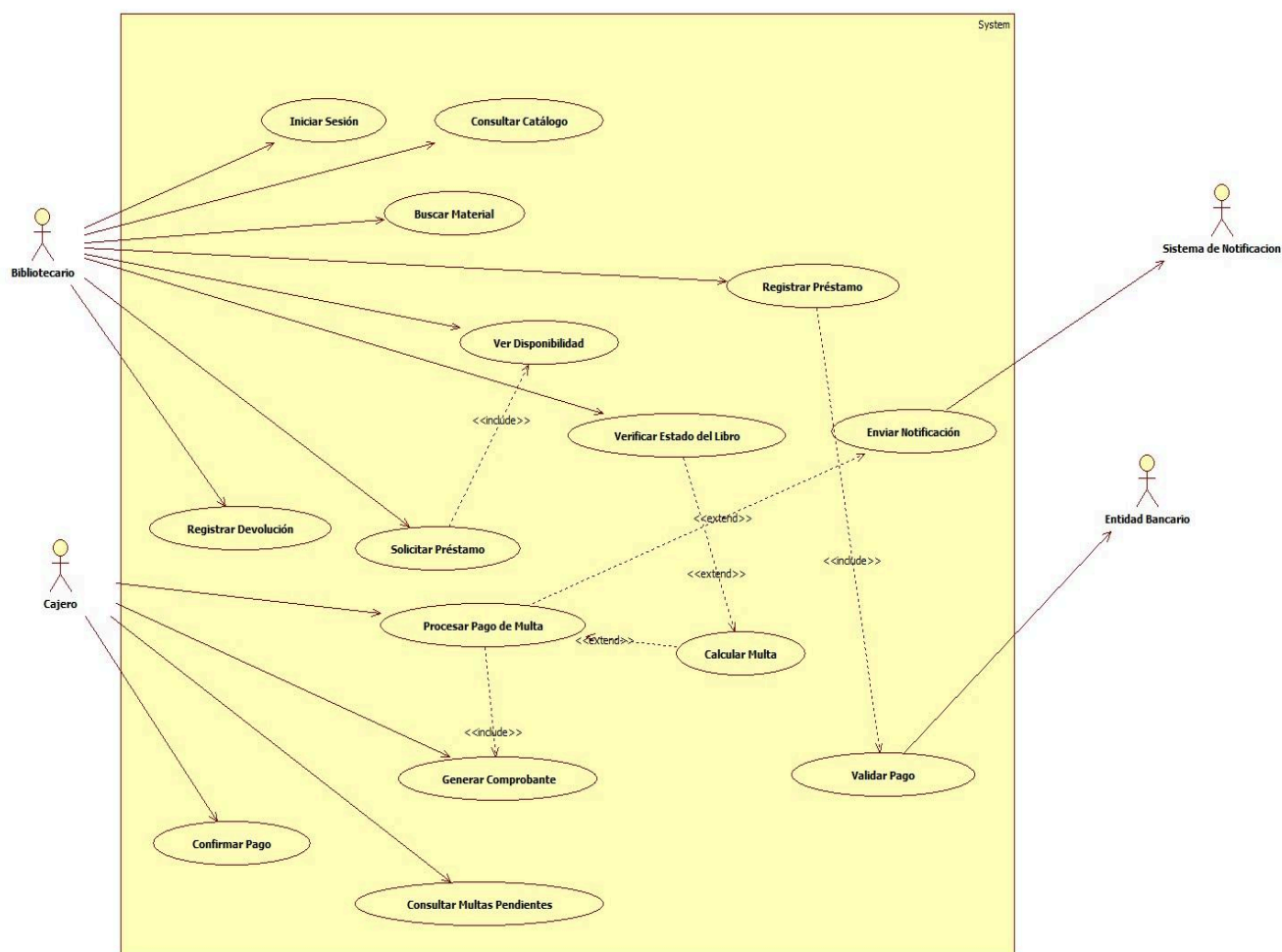
Equipo del proyecto	Responsable del desarrollo	Construir una solución coherente con el alcance y los requisitos aprobados.	Analizar, desarrollar, diseñar, probar y documentar Biblioteca ArquíSoft.
----------------------------	-----------------------------------	---	---

5.5. REQUERIMIENTOS DE ARQUITECTURA

5.5.1. Modelo de Casos de uso del sistema

✓ Diagrama general de casos de uso del sistema

El diagrama general de casos de uso representa las principales funcionalidades del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft y la interacción de los actores con el sistema



✓ Especificación de casos de Uso del sistema

La especificación de casos de uso permite describir de manera resumida las principales funcionalidades del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft, identificando los actores involucrados y el objetivo de cada funcionalidad.

CU-01	Iniciar Sesión
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos Internos
Objetivos asociados	• OBJ-04 Mantener la seguridad y trazabilidad de las operaciones del personal.
Requisitos asociados	• RF-01 Autenticar usuarios del sistema.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Iniciar Sesión, cuando un miembro del personal (Bibliotecario o Cajero) necesita acceder a las funciones del sistema.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema con credenciales activas y un rol asignado (Bibliotecario, Cajero o Administrador).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de acceso.
p2	El sistema valida las credenciales contra la base de datos de usuarios.
p3	El sistema verifica el rol asignado al usuario.
p4	El sistema carga el menú principal con las opciones habilitadas para ese rol.

Poscondición

El usuario queda autenticado con una sesión activa y con los permisos correspondientes a su rol.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y permite un máximo de 3 intentos; al superarlos, bloquea temporalmente la cuenta.
pj	Si la cuenta se encuentra bloqueada o inactiva, el sistema deniega el acceso e indica al usuario que contacte al administrador.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La validación de credenciales debe responder en menos de 2.0 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (decenas de veces al día, según turnos de personal).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Ninguno.

CU-02	Consultar Catálogo
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Atención
Objetivos asociados	• OBJ-01 Facilitar el acceso ágil al catálogo y material bibliográfico.
Requisitos asociados	• RF-02 Consultar catálogo de materiales.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Consultar Catálogo, cuando el Bibliotecario necesita visualizar el listado general de materiales disponibles en la biblioteca.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar Sesión).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Bibliotecario selecciona la opción "Consultar Catálogo".
p2	El sistema muestra el listado general de materiales, organizado por categoría o tipo.

p3	El Bibliotecario aplica filtros de búsqueda (autor, género, año, categoría).
p4	El sistema actualiza el listado según los filtros aplicados.
p5	El Bibliotecario selecciona un material para visualizar su ficha detallada (título, autor, ISBN, ejemplares totales y disponibles).

Poscondición

Se muestra la información del catálogo solicitada, sin alterar el estado de los materiales.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si no existen materiales que cumplan los filtros aplicados, el sistema muestra el mensaje "Sin resultados" y sugiere ampliar los criterios de búsqueda.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El listado del catálogo debe cargar en menos de 2.0 segundos para catálogos de hasta 10 000 registros.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (uso constante durante la atención al público).
- Importancia: Media.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Ninguno.

CU-03	Buscar Material
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Atención

Objetivos asociados	• OBJ-01 Facilitar el acceso ágil al catálogo y material bibliográfico.
Requisitos asociados	• RF-03 Buscar material específico por criterios.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Buscar Material, cuando el Bibliotecario necesita localizar un ejemplar específico para atender un préstamo, devolución o verificación.
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema (CU-01 Iniciar Sesión).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Bibliotecario ingresa el criterio de búsqueda (título, autor, ISBN o código de material).
p2	El sistema busca coincidencias en la base de datos del catálogo.
p3	El sistema muestra los resultados coincidentes con datos básicos (título, autor, estado, ubicación).
p4	El Bibliotecario selecciona el material deseado de la lista de resultados.

Poscondición

Se obtiene el material identificado, listo para ser usado en operaciones posteriores (préstamo, devolución, verificación de estado).

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si no se encuentran coincidencias, el sistema sugiere términos de búsqueda alternativos o corrección ortográfica del criterio ingresado.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La búsqueda debe responder en menos de 1.5 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (50 a 200 veces al día, según la afluencia de la biblioteca).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.

- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Este caso de uso es la base para localizar el ejemplar en Registrar Devolución (CU-07).

CU-04	Ver Disponibilidad
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Préstamo
Objetivos asociados	• OBJ-02 Garantizar el control eficiente de préstamos y devoluciones.
Requisitos asociados	• RF-04 Verificar disponibilidad de ejemplares.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Ver Disponibilidad, cuando se necesita conocer si existen ejemplares disponibles de un material determinado.
Precondición	El material debe existir previamente en el catálogo del sistema.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema recibe el identificador del material a consultar (proveniente de Buscar Material o de Solicitar Préstamo).
p2	El sistema consulta el número de ejemplares totales y el número de ejemplares actualmente prestados.
p3	El sistema calcula la cantidad de ejemplares disponibles.
p4	El sistema muestra el resultado de disponibilidad (Disponible / No disponible), incluyendo la fecha estimada de devolución más próxima si no hay disponibilidad.

Poscondición

Se conoce el estado de disponibilidad del material consultado.

Excepciones

Paso	Acción
-------------	---------------

pi	Si el material no existe o fue dado de baja del catálogo, el sistema informa "Material no encontrado".
-----------	--

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La consulta de disponibilidad debe responder en menos de 1.0 segundo.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (asociada a cada solicitud de préstamo).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Este caso de uso es incluido obligatoriamente por Solicitar Préstamo (CU-05).

CU-05	Solicitar Préstamo
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Préstamo
Objetivos asociados	• OBJ-02 Garantizar el control eficiente de préstamos y devoluciones.
Requisitos asociados	• RF-05 Registrar solicitud de préstamo. • RF-04 Verificar disponibilidad de ejemplares.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Solicitar Préstamo, cuando un cliente se acerca al Bibliotecario para solicitar el préstamo de un material.
Precondición	El cliente debe contar con una cuenta activa en la biblioteca y no debe tener multas pendientes ni bloqueos vigentes.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Bibliotecario ingresa el código de cliente o carné del usuario solicitante.
p2	El sistema verifica que el cliente no tenga multas pendientes ni bloqueos activos.
p3	El Bibliotecario indica el material solicitado, ubicándolo mediante Buscar Material (CU-03) o escaneando su código.
p4	Se realiza el caso de uso Ver Disponibilidad (CU-04) para verificar la existencia de un ejemplar disponible.
p5	Si existe disponibilidad, el sistema registra la solicitud de préstamo en estado "Pendiente de Registro".
p6	El sistema deriva la solicitud aprobada hacia el caso de uso Registrar Préstamo (CU-06) para formalizar la entrega.

Poscondición

La solicitud de préstamo queda registrada y lista para su formalización, o rechazada indicando el motivo.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el cliente tiene multas pendientes, el sistema deniega la solicitud y remite al caso de uso Consultar Multas Pendientes (CU-08) para su regularización.
pj	Si no existen ejemplares disponibles, el sistema ofrece registrar una reserva del material para cuando exista disponibilidad.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La verificación de elegibilidad del cliente debe responder en menos de 1.5 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (30 a 100 veces al día, según la capacidad de la biblioteca).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Incluye obligatoriamente a Ver Disponibilidad (CU-04).

CU-06	Registrar Préstamo
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Préstamo
Objetivos asociados	• OBJ-02 Garantizar el control eficiente de préstamos y devoluciones.
Requisitos asociados	• RF-06 Registrar Préstamo. • RF-12 Validar Pago de garantía.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Registrar Préstamo, cuando corresponde formalizar la entrega física del material a un cliente con una solicitud aprobada.
Precondición	Debe existir una solicitud de préstamo aprobada (CU-05 Solicitar Préstamo) con un ejemplar disponible asignado.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema recupera los datos de la solicitud de préstamo aprobada.
p2	El Bibliotecario confirma la entrega física del material al cliente.
p3	Si el material requiere garantía (equipos audiovisuales o material de reserva especial), se realiza el caso de uso Validar Pago (CU-12).
p4	El sistema asigna la fecha de devolución según el tipo de cliente y de material (plazo estándar de 7, 15 o 30 días).
p5	El sistema actualiza el estado del ejemplar a "Prestado" y genera el registro de préstamo con fecha, cliente y material.
p6	El sistema imprime o envía el comprobante de préstamo al cliente.

Poscondición

El ejemplar queda en estado "Prestado", el registro de préstamo queda activo y el cliente recibe el comprobante correspondiente.

Excepciones

Paso	Acción
-------------	---------------

pi	Si la garantía requerida es rechazada (CU-12 Validar Pago), el Bibliotecario solicita un medio de pago alternativo; si no se resuelve, el préstamo queda sin efecto.
pj	Si el sistema detecta que el ejemplar fue asignado en simultáneo a otro préstamo, cancela el registro y solicita reasignar disponibilidad (CU-04).

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El registro del préstamo debe completarse en menos de 3.0 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (30 a 100 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Incluye a Validar Pago (CU-12) cuando el material exige garantía.

CU-07	Registrar Devolución
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Devolución
Objetivos asociados	• OBJ-02 Garantizar el control eficiente de préstamos y devoluciones.
Requisitos asociados	• RF-07 Registrar Devolución. • RF-09 Verificar estado del material.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Registrar Devolución, cuando el cliente devuelve un material previamente prestado.
Precondición	Debe existir un préstamo activo asociado al material y al cliente que realiza la devolución.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Bibliotecario localiza el préstamo activo mediante Buscar Material (CU-03), ingresando el código del material o del cliente.
p2	El sistema muestra los datos del préstamo (fecha de entrega, fecha límite, cliente).
p3	Se realiza el caso de uso Verificar Estado del Libro (CU-09) para constatar el estado físico del material devuelto.
p4	El sistema calcula si existe atraso respecto a la fecha límite de devolución.
p5	El sistema actualiza el estado del ejemplar a "Disponible" (o "En Revisión" si presenta daños).
p6	El sistema cierra el registro de préstamo, marcándolo como "Devuelto".

Poscondición

El ejemplar queda disponible para nuevos préstamos (salvo que requiera revisión) y el préstamo queda cerrado.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si existe atraso en la devolución, el sistema deriva al caso de uso Calcular Multa (CU-13) para generar el cobro correspondiente.
pj	Si el material presenta daños, el sistema lo marca "En Revisión" y notifica al área correspondiente antes de reincorporarlo al catálogo.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El registro de la devolución debe completarse en menos de 2.0 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (30 a 100 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Ninguno.

CU-08	Consultar Multas Pendientes
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Caja
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-08 Consultar multas pendientes de un cliente.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Consultar Multas Pendientes, cuando el Cajero necesita revisar las multas impagas asociadas a un cliente.
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Cajero ingresa el código o número de carné del cliente.
p2	El sistema busca en el historial del cliente las multas generadas y no pagadas.
p3	El sistema muestra el listado de multas pendientes, con su monto, motivo y fecha de generación.
p4	El Cajero selecciona una o varias multas para iniciar su cobro mediante Procesar Pago de Multa (CU-14).

Poscondición

Se muestra el detalle de multas pendientes del cliente consultado, sin alterar su estado.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el cliente no registra multas pendientes, el sistema muestra el mensaje "Sin multas pendientes".

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La consulta debe responder en menos de 1.5 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (10 a 40 veces al día).
- Importancia: Media.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Ninguno.

CU-09	Verificar Estado del Libro
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Devolución
Objetivos asociados	• OBJ-02 Garantizar el control eficiente de préstamos y devoluciones. • OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-09 Verificar estado del material.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Verificar Estado del Libro, cuando se evalúa la condición física de un material devuelto para determinar si corresponde alguna acción adicional.
Precondición	El material debe haber sido presentado físicamente por el cliente durante una devolución (CU-07).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Bibliotecario inspecciona físicamente el material devuelto.

p2	El sistema presenta las condiciones posibles a calificar (íntegro, deterioro leve, deterioro grave, extraviado).
p3	El Bibliotecario selecciona la condición correspondiente.
p4	El sistema registra el resultado de la inspección en el historial del ejemplar.

Poscondición

Queda registrada la condición física del material, sirviendo de base para determinar si corresponde una multa.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si se detecta daño o pérdida del material, el caso de uso extiende su comportamiento hacia Calcular Multa (CU-13) para determinar el monto a cobrar.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El registro de la verificación debe completarse en menos de 1.0 segundo.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (asociada a cada devolución, 30 a 100 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Extiende opcionalmente hacia Calcular Multa (CU-13) cuando se detecta daño o pérdida.

CU-10	Generar Comprobante
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Caja
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.

Requisitos asociados	• RF-10 Generar comprobante de pago.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Generar Comprobante, cuando se necesita emitir el respaldo documental de una transacción realizada en caja.
Precondición	Debe existir un pago confirmado (CU-11 Confirmar Pago) sobre el cual emitir el comprobante.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema recibe los datos de la transacción confirmada (monto, concepto, cliente, fecha).
p2	El sistema genera el documento de comprobante con el detalle de la transacción.
p3	El sistema asigna un número correlativo único al comprobante.
p4	El sistema emite el comprobante y lo entrega al cliente.

Poscondición

Queda emitido el comprobante de la transacción, con respaldo en el historial contable del sistema.

Paso	Acción
pi	Si la impresora no responde, el sistema ofrece generar el comprobante en formato digital (PDF) como alternativa.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La generación del comprobante debe completarse en menos de 2.0 segundos.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (10 a 50 veces al día).
- Importancia: Media.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.

- Comentarios: Este caso de uso es incluido obligatoriamente por Procesar Pago de Multa (CU-14).

CU-11	Confirmar Pago
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Caja
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-11 Confirmar pago recibido.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Confirmar Pago, cuando el Cajero registra el pago realizado por un cliente.
Precondición	Debe existir un monto pendiente de cobro (multa, garantía u otro concepto) identificado en el sistema.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Cajero selecciona el concepto, monto y medio de pago utilizado por el cliente.
p2	El sistema procesa la información ingresada y continúa con la confirmación del pago.
p3	Si el medio de pago es electrónico, se realiza el caso de uso Validar Pago (CU-12) con la Entidad Bancaria.
p4	El sistema registra la confirmación de pago del cliente.

Poscondición

El pago queda confirmado y registrado, habilitando la emisión del comprobante correspondiente (CU-10).

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el pago electrónico es rechazado por la entidad bancaria, el sistema solicita un medio de pago alternativo.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La confirmación del pago debe completarse en menos de 2.0 segundos, sin contar el tiempo de respuesta bancaria.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (10 a 50 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Ninguno.

CU-12	Validar Pago
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Especificación de integración bancaria
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-12 Validar pago con entidad bancaria.
Descripción	El sistema permite validar electrónicamente un pago mediante la comunicación con una entidad bancaria externa, recibiendo el resultado de la transacción y actualizando el estado del pago.
Precondición	Debe existir una solicitud de pago con un medio electrónico seleccionado (tarjeta u otro instrumento bancario).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema envía la solicitud de validación a la Entidad Bancaria con los datos de la transacción.
p2	La Entidad Bancaria procesa la solicitud y responde con el resultado de la transacción (aprobado o rechazado).
p3	El sistema recibe la respuesta de la Entidad Bancaria y actualiza el estado del pago.

Poscondición

El pago queda registrado con el estado correspondiente (Aprobado o Rechazado) según la respuesta de la Entidad Bancaria.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si la Entidad Bancaria no responde dentro del tiempo límite, el sistema marca el pago como "Pendiente" y notifica al Cajero para su reintento
pj	Si la Entidad Bancaria rechaza el pago, el sistema registra el estado "Rechazado" e informa el motivo correspondiente, como fondos insuficientes, tarjeta inválida u otro motivo proporcionado por la entidad.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	La respuesta de validación no debe exceder los 5.0 segundos, salvo demoras atribuibles a la Entidad Bancaria.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (asociada a pagos electrónicos, 10 a 40 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Este caso de uso se integra mediante una pasarela de pagos externa con la Entidad Bancaria. Está incluido por Registrar Préstamo (CU-06) y por Confirmar Pago (CU-11).

CU-13	Calcular Multa
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Políticas de Multas
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-13 Calcular monto de multa.

Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Calcular Multa, cuando corresponde determinar el monto a cobrar a un cliente por atraso o por daño/pérdida de un material.
Precondición	Debe existir una causal de multa: atraso detectado en Registrar Devolución (CU-07) o daño registrado en Verificar Estado del Libro (CU-09).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema identifica la causal de la multa (días de atraso o tipo de daño reportado).
p2	El sistema aplica la tarifa vigente según la política de multas de la biblioteca.
p3	El sistema calcula el monto total a cobrar.
p4	El sistema registra la multa en el historial del cliente, en estado "Pendiente de Pago".

Poscondición

Queda generada y registrada la multa con su monto correspondiente, disponible para su cobro (CU-14).

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el cliente cuenta con una exoneración vigente (por ejemplo, días en que la biblioteca permaneció cerrada), el sistema ajusta o anula el cálculo de días de atraso.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El cálculo de la multa debe completarse en menos de 1.0 segundo.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (10 a 40 veces al día).
- Importancia: Media.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.

- Comentarios: Extiende su comportamiento hacia Procesar Pago de Multa (CU-14) una vez generada la multa.

CU-14	Procesar Pago de Multa
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Manual de Procesos de Caja
Objetivos asociados	• OBJ-03 Asegurar el cobro correcto de multas por atraso o daño.
Requisitos asociados	• RF-14 Procesar pago de multa. • RF-10 Generar comprobante de pago.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Procesar Pago de Multa, cuando el Cajero gestiona el cobro de una multa pendiente registrada a nombre de un cliente.
Precondición	Debe existir al menos una multa pendiente asociada al cliente (CU-08 Consultar Multas Pendientes o CU-13 Calcular Multa).

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El Cajero selecciona la multa pendiente a cobrar desde el listado de Consultar Multas Pendientes (CU-08).
p2	El sistema muestra el detalle y el monto de la multa.
p3	El Cajero registra el pago mediante Confirmar Pago (CU-11).
p4	Se realiza el caso de uso Generar Comprobante (CU-10) para respaldar la transacción.
p5	El sistema actualiza el estado de la multa a "Pagada" y levanta el bloqueo del cliente si correspondía.

Poscondición

La multa queda saldada y el cliente recupera su habilitación para solicitar nuevos préstamos.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el pago no se completa (rechazo o cancelación), la multa permanece en estado "Pendiente" y el cliente continúa bloqueado.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El proceso completo de cobro no debe exceder los 5.0 segundos, excluyendo la validación bancaria externa.

Otros atributos

- Frecuencia: Media (10 a 40 veces al día).
- Importancia: Alta.
- Urgencia: Alta.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Incluye a Generar Comprobante (CU-10). Al completarse el pago, el sistema extiende hacia Enviar Notificación (CU-15) para informar al cliente.

CU-15	Enviar Notificación
Versión	1.0 (16/09/2026)
Autores	• Consultor de Arquitectura y Diseño de Software (Equipo de Sistemas)
Fuentes	• Sistema de Gestión Bibliotecaria / Especificación de integración de notificaciones
Objetivos asociados	• OBJ-04 Mantener informados a los clientes sobre el estado de sus operaciones.
Requisitos asociados	• RF-15 Enviar notificaciones automáticas.
Descripción	El sistema debe comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso Enviar Notificación, cuando ocurre un evento relevante que debe comunicarse a un cliente (multa generada, pago confirmado, préstamo próximo a vencer).
Precondición	Debe existir un evento del sistema que amerite notificación.

Secuencia Normal

Paso	Acción
p1	El sistema identifica el evento que dispara la notificación (por ejemplo, el cierre de Procesar Pago de Multa, CU-14).
p2	El sistema construye el mensaje según la plantilla predefinida para el tipo de evento.
p3	El sistema envía el mensaje al Sistema de Notificación externo (correo electrónico o SMS) con los datos de contacto del cliente.
p4	El Sistema de Notificación confirma la entrega o reporta un error de envío.

Poscondición

El cliente queda notificado del evento correspondiente, o se registra la incidencia de envío fallido.

Excepciones

Paso	Acción
pi	Si el Sistema de Notificación no confirma la entrega, el sistema reintenta el envío hasta un máximo de 3 veces antes de registrar el error.

Rendimiento

Paso	Acción
q1	El envío de la notificación debe iniciarse en menos de 2.0 segundos desde el evento disparador.

Otros atributos

- Frecuencia: Alta (asociada a cada operación relevante del sistema).
- Importancia: Media.
- Urgencia: Media.
- Estado: Aprobado.
- Estabilidad: Estable.
- Comentarios: Este caso de uso se integra mediante eventos asíncronos con el Sistema de Notificación externo. Extiende a Procesar Pago de Multa (CU-14).

✓ Priorización de casos de uso

Los casos de uso fueron priorizados según su importancia para el funcionamiento del sistema de gestión y control de la Biblioteca ArquíSoft

Código	Caso de uso	Prioridad
CU01	Iniciar Sesión	Alta
CU02	Consultar Catálogo	Alta
CU03	Buscar Material	Alta
CU04	Ver Disponibilidad	Alta
CU05	Solicitar Préstamo	Alta
CU06	Registrar Préstamo	Alta
CU07	Registrar Devolución	Alta
CU08	Verificar Estado del Libro	Alta
CU09	Consultar Multas Pendientes	Media
CU10	Calcular Multa	Media
CU11	Procesar Pago de Multa	Media
CU12	Confirmar Pago	Media
CU13	Validar Pago	Media
CU14	Generar Comprobante	Media
CU15	Enviar Notificación	Media

5.5.2. Atributos de calidad

En esta sección se describen los atributos de calidad relevantes para el Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft.

Seguridad: El sistema debe proteger las credenciales de los usuarios y controlar el acceso a las funcionalidades mediante autenticación y permisos según el rol asignado.

Usabilidad: La interfaz debe ser sencilla, intuitiva y accesible, facilitando la interacción de bibliotecarios, cajeros, administradores y demás usuarios del sistema.

Rendimiento: Las operaciones de consulta y procesamiento deben ejecutarse en tiempos adecuados. Para las consultas del catálogo se establece un tiempo de respuesta inferior a **1.2 segundos**.

Disponibilidad: El sistema debe encontrarse disponible durante el horario de funcionamiento de la biblioteca, permitiendo realizar las operaciones bibliotecarias requeridas.

Mantenibilidad: La solución debe facilitar las modificaciones, correcciones y actualizaciones mediante una arquitectura modular y separada por capas.

Escalabilidad: La arquitectura debe permitir incorporar nuevas funcionalidades y módulos sin afectar significativamente el funcionamiento de los componentes existentes.

5.5.3. Restricciones asociadas al sistema

Las restricciones asociadas al Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquiSoft establecen las condiciones tecnológicas, de seguridad, datos y arquitectura que deben considerarse durante el diseño y desarrollo de la solución.

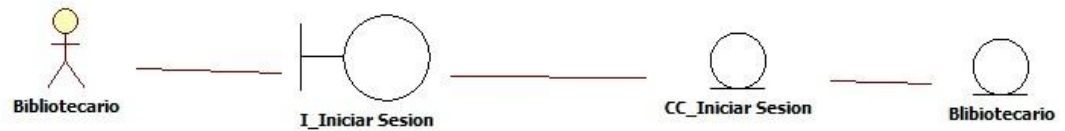
Estas restricciones se clasifican en dos categorías: restricciones expresadas por el cliente, derivadas de las necesidades y alcance del sistema, y restricciones establecidas por la organización de desarrollo, relacionadas con las decisiones tecnológicas y arquitectónicas adoptadas para la implementación.

Código	Restricción	Categoría	Origen
RS01	El sistema deberá funcionar como una aplicación web accesible mediante navegador.	Tecnológica	Cliente
RS02	El acceso a las funcionalidades deberá estar controlado según los roles y permisos de los usuarios.	Seguridad	Cliente
RS03	La información de usuarios, libros, ejemplares, préstamos, devoluciones y multas deberá mantenerse consistente.	Datos	Cliente
RS04	El sistema deberá consultar y actualizar la disponibilidad de los ejemplares durante las operaciones de préstamo y devolución.	Funcional	Cliente
RS05	La solución deberá mantener una arquitectura modular por capas, separando presentación, lógica de negocio y acceso a datos.	Arquitectónica	Organización de desarrollo
RS06	El sistema deberá utilizar PHP/Laravel para el desarrollo del backend y MariaDB/MySQL para la gestión de la base de datos.	Tecnológica	Organización de desarrollo

5.6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

5.6.1. Diagrama de clases

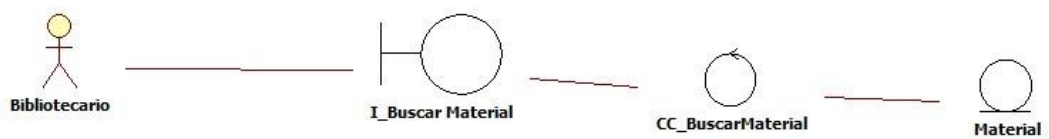
Iniciar Sesión



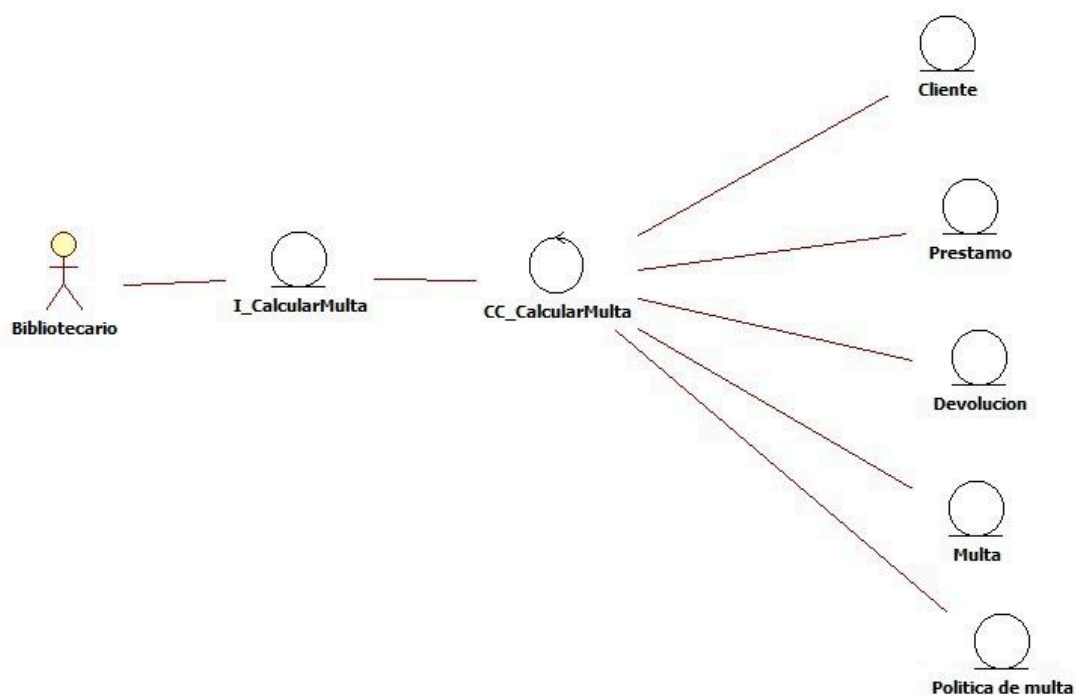
Consultar Catálogo



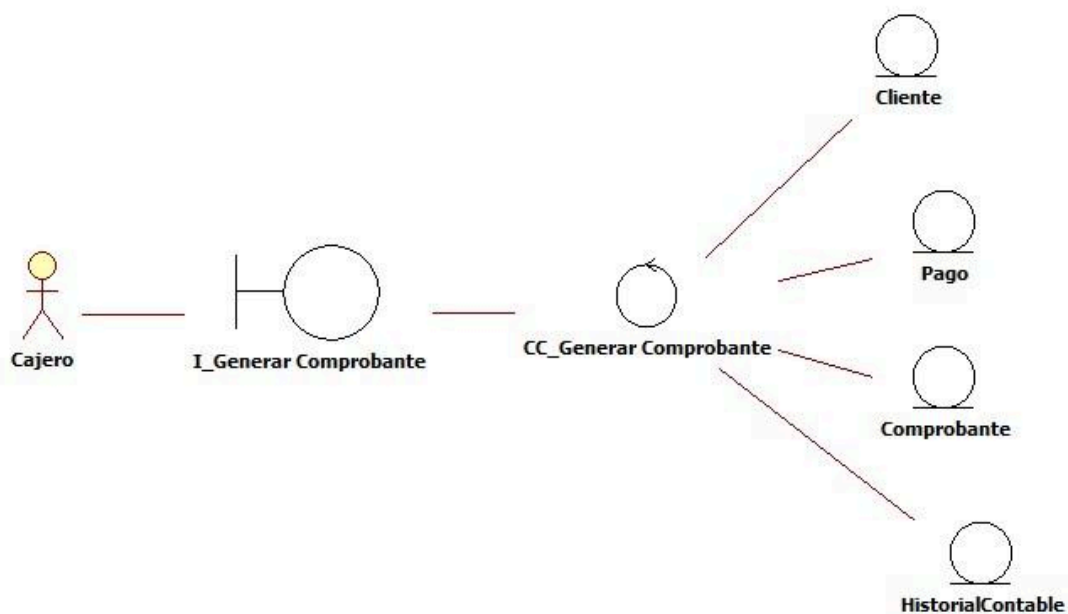
Buscar Material



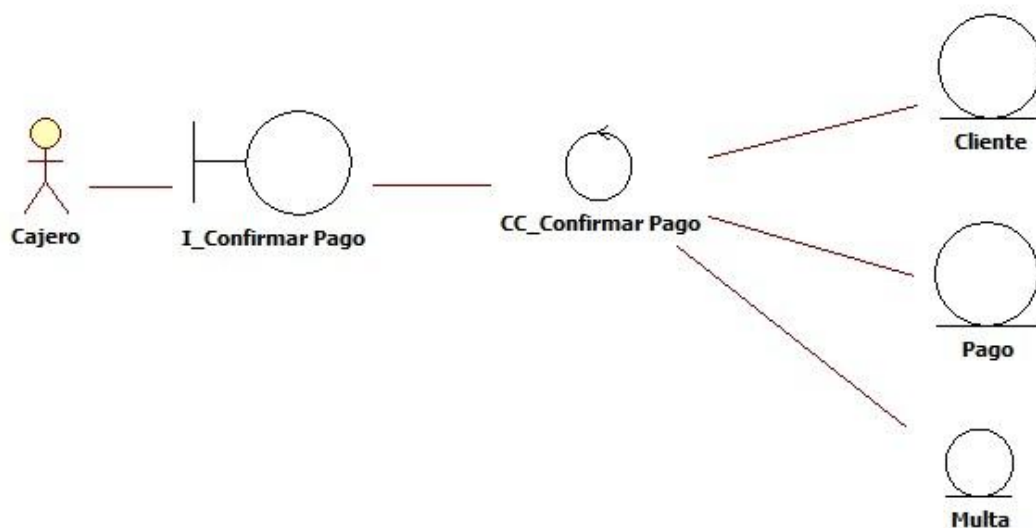
Calcular Multa



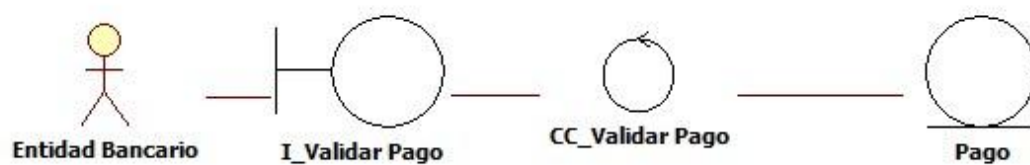
Generar comprobante



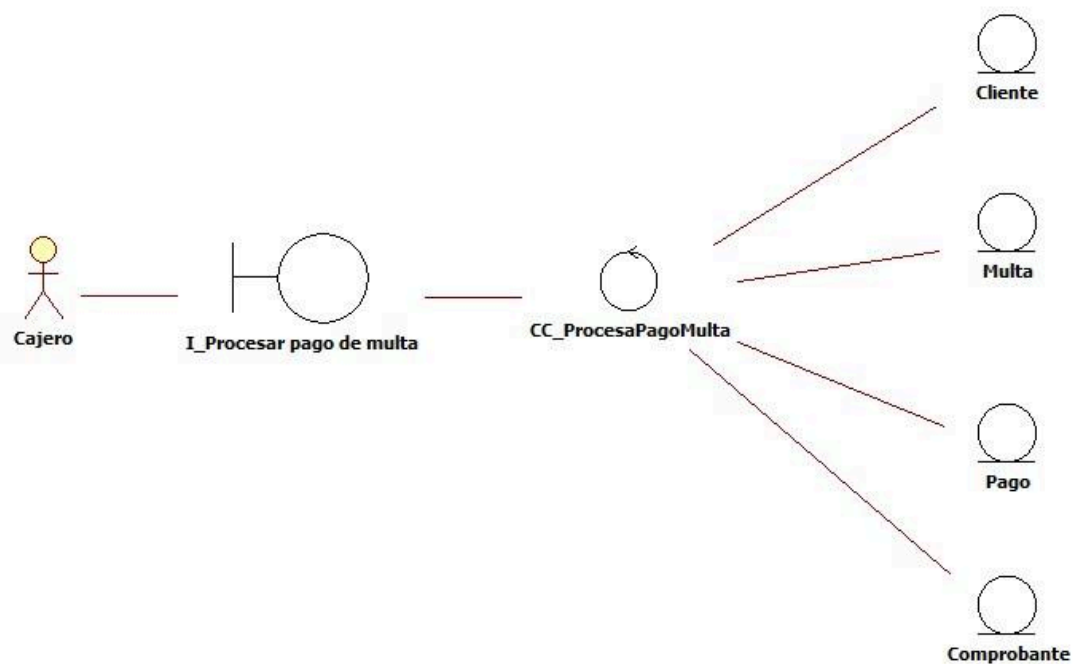
Confirmar pago



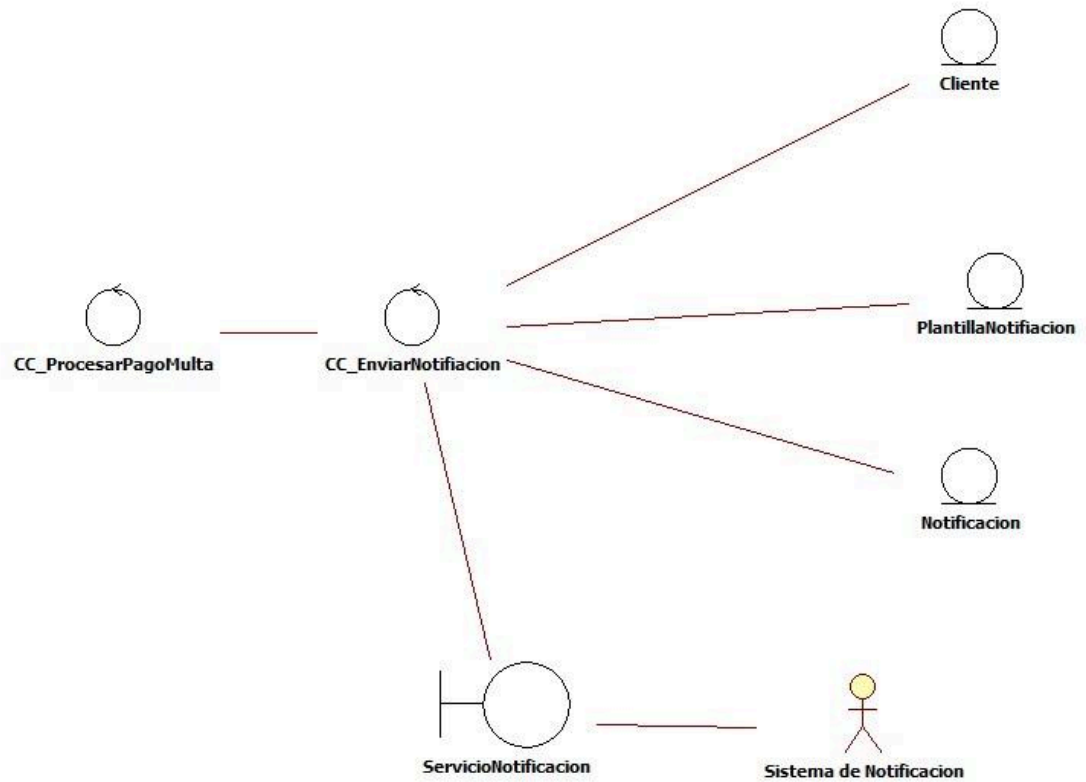
Validar pago



Procesar pago de multa

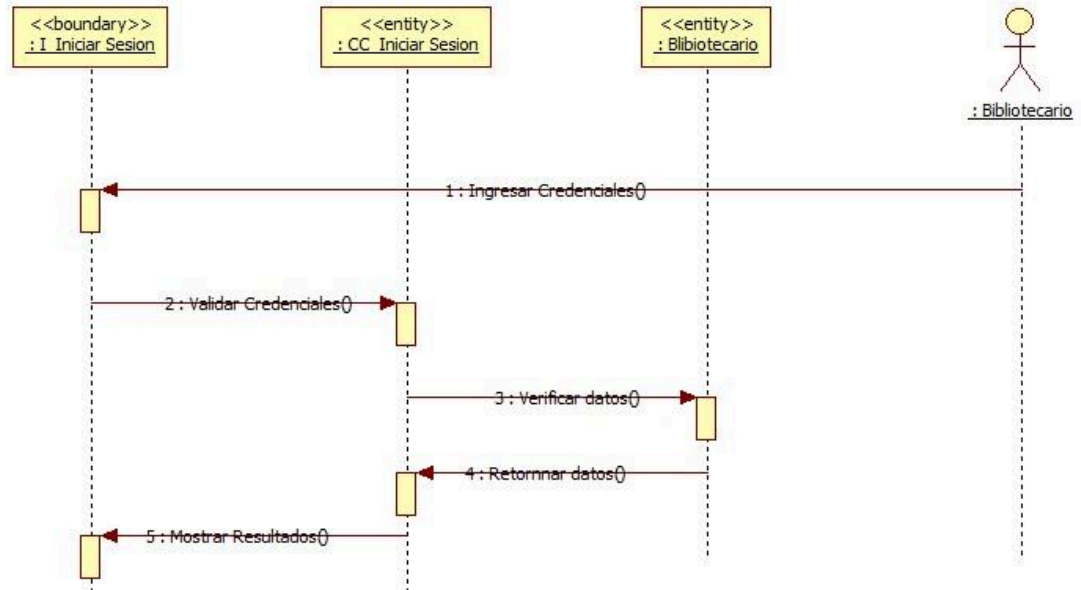


Enviar notificación

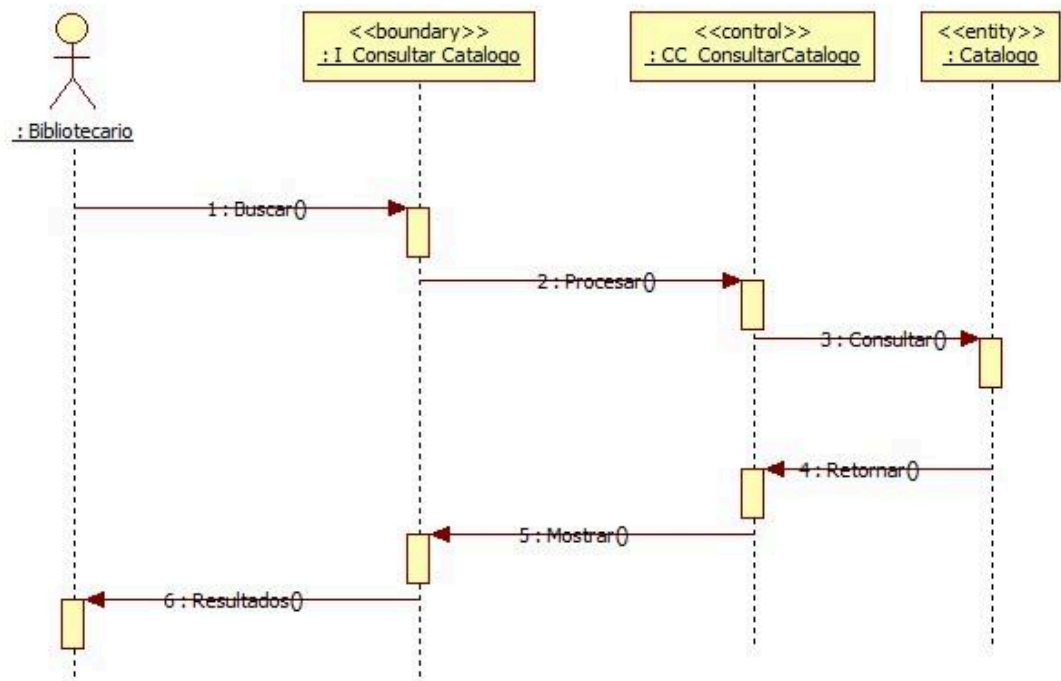


5.6.2. Diagrama de interacción (diagrama de secuencias)

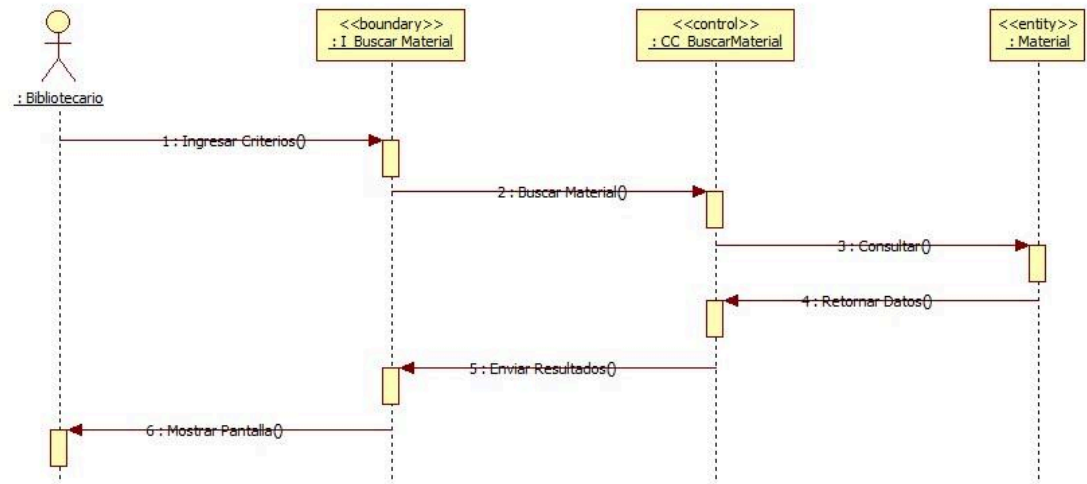
Iniciar Sesión



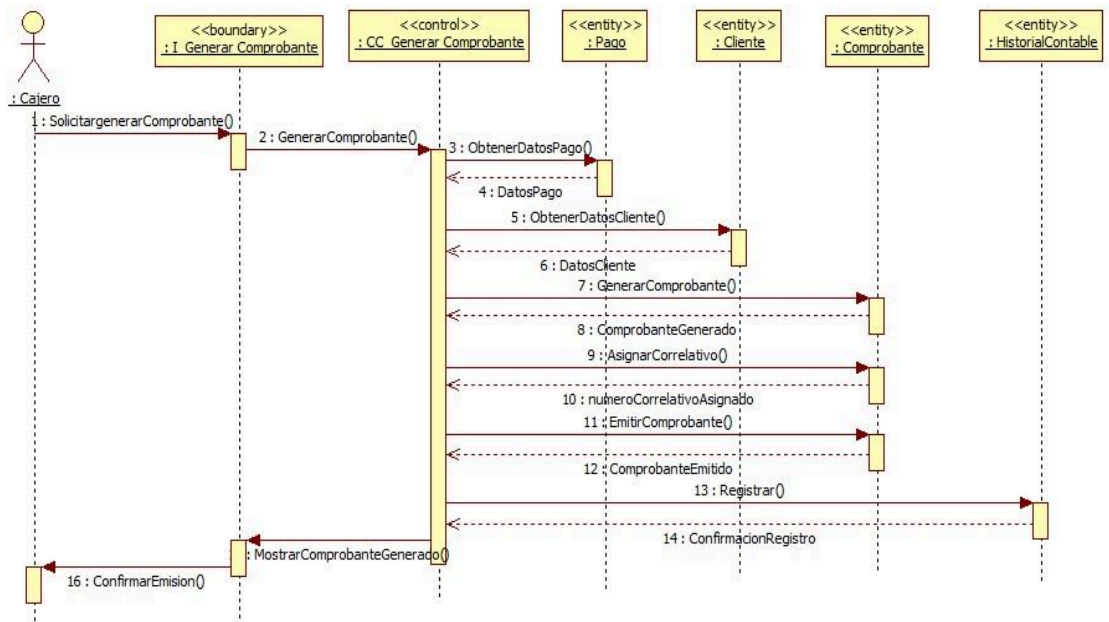
Consultar Catálogo



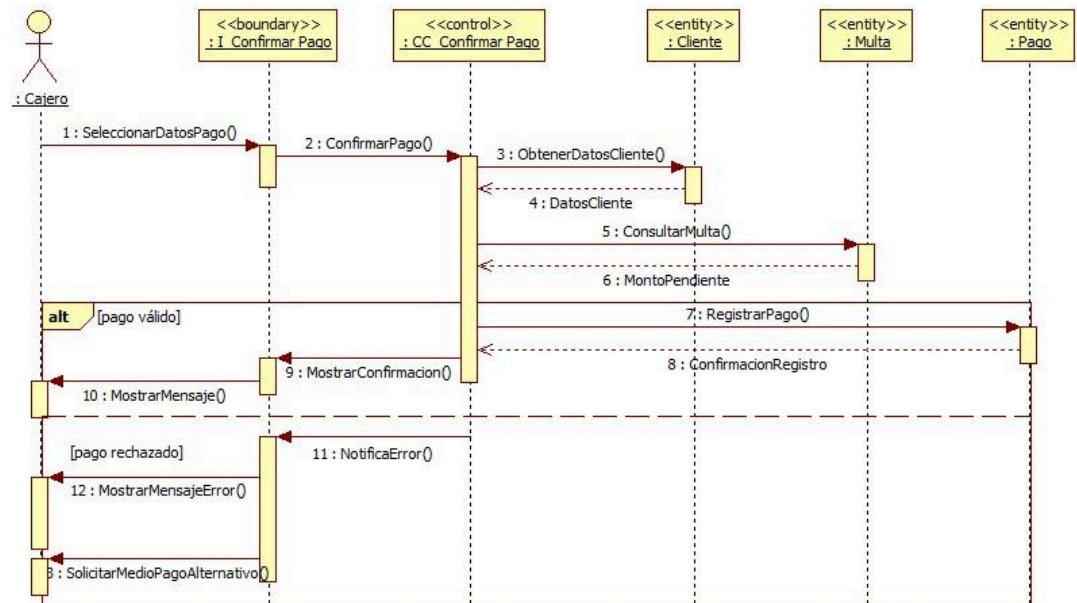
Buscar Material



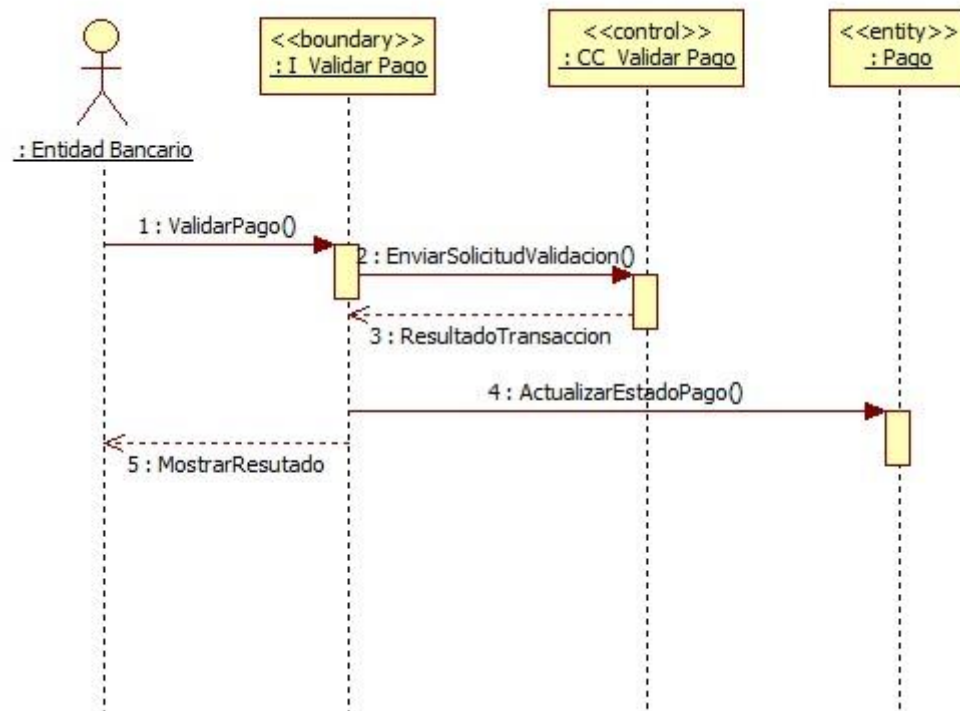
Generar comprobante



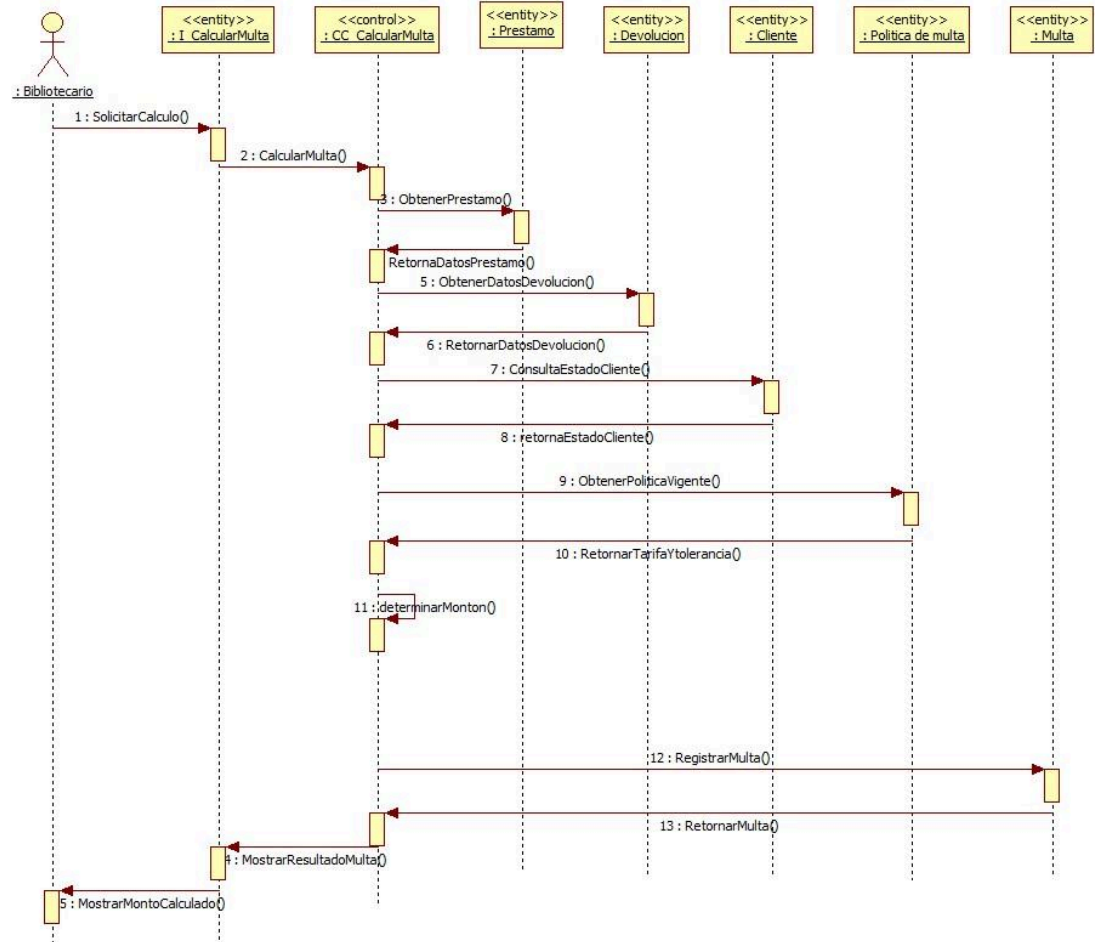
Confirmar pago



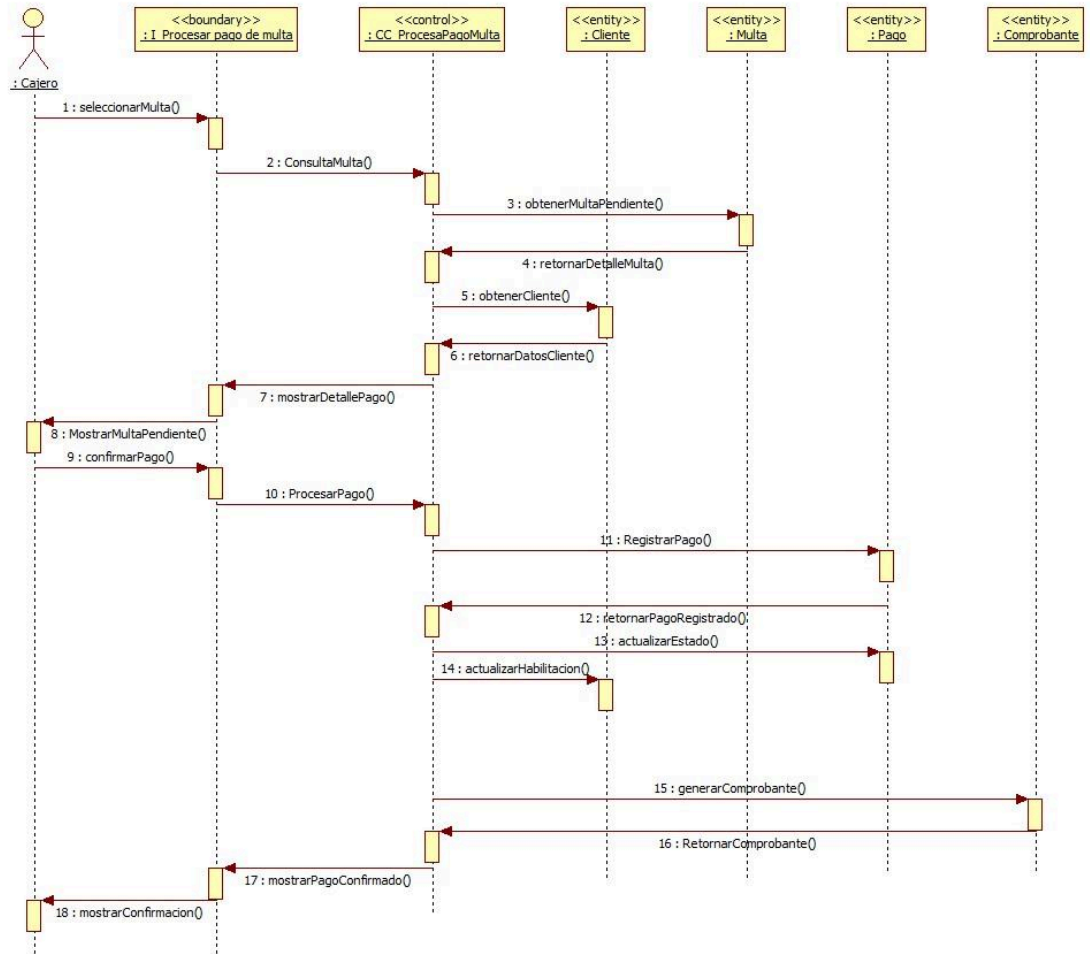
Validar pago



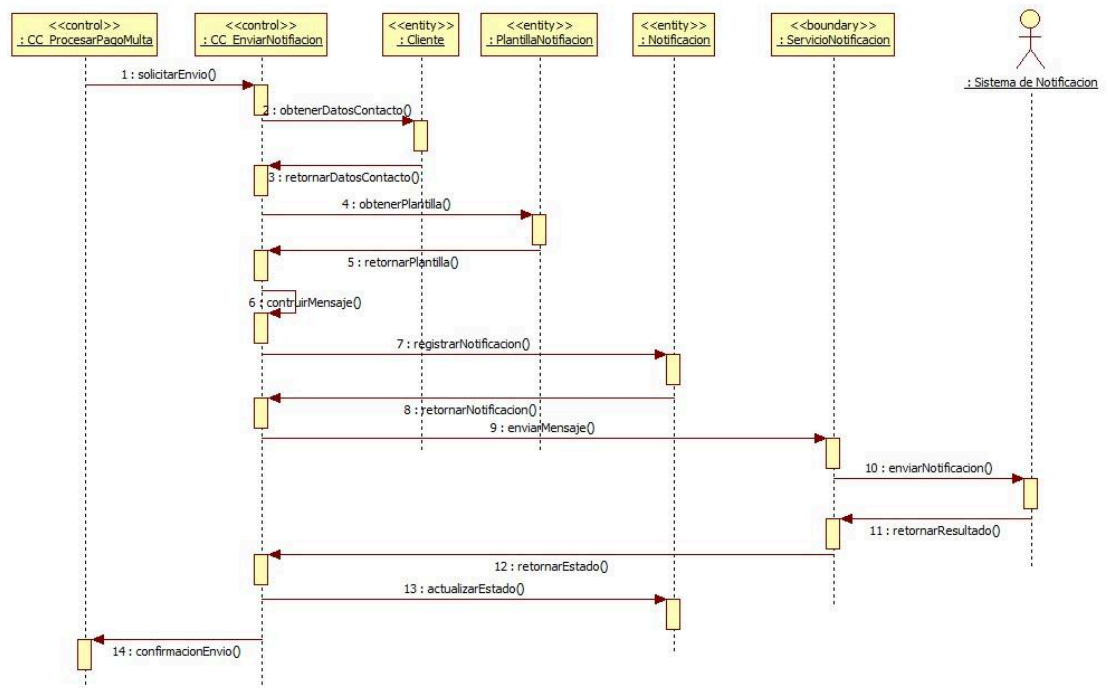
Calcular multa



Procesar pago de multa



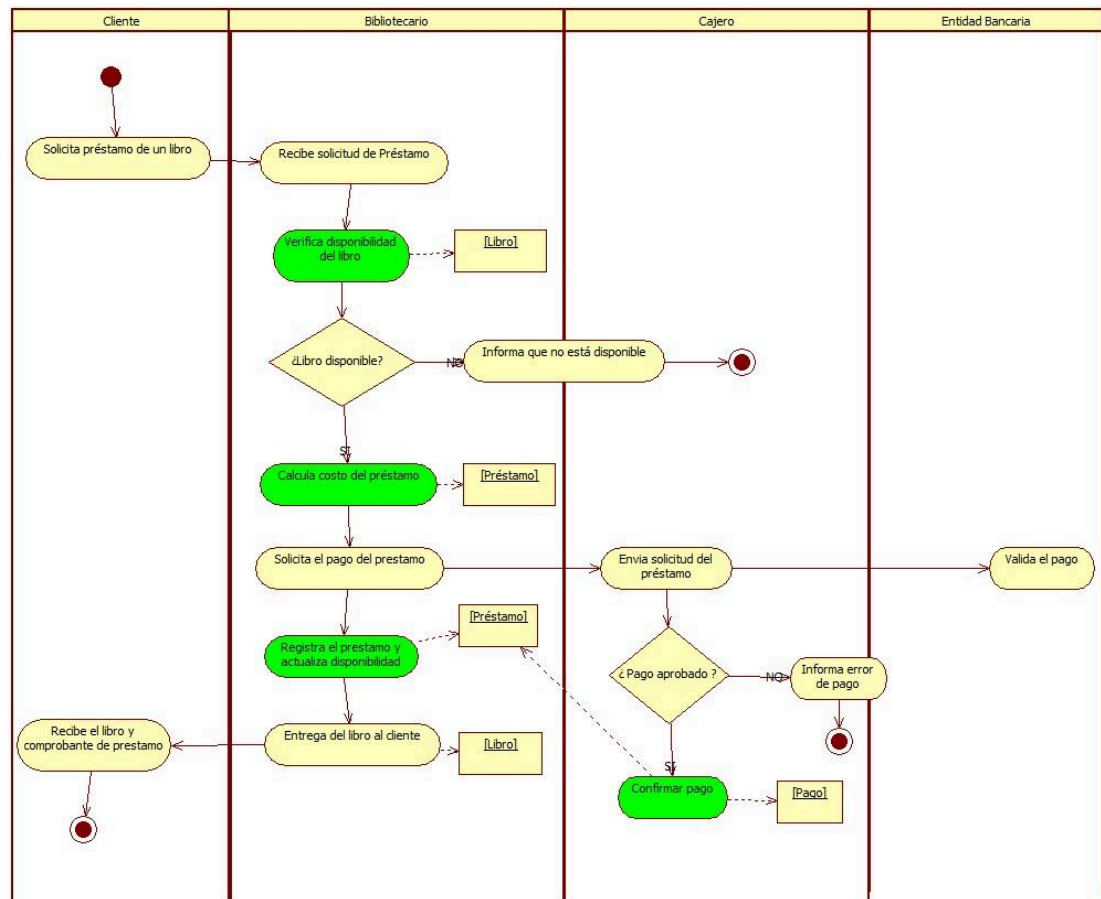
Enviar notificación



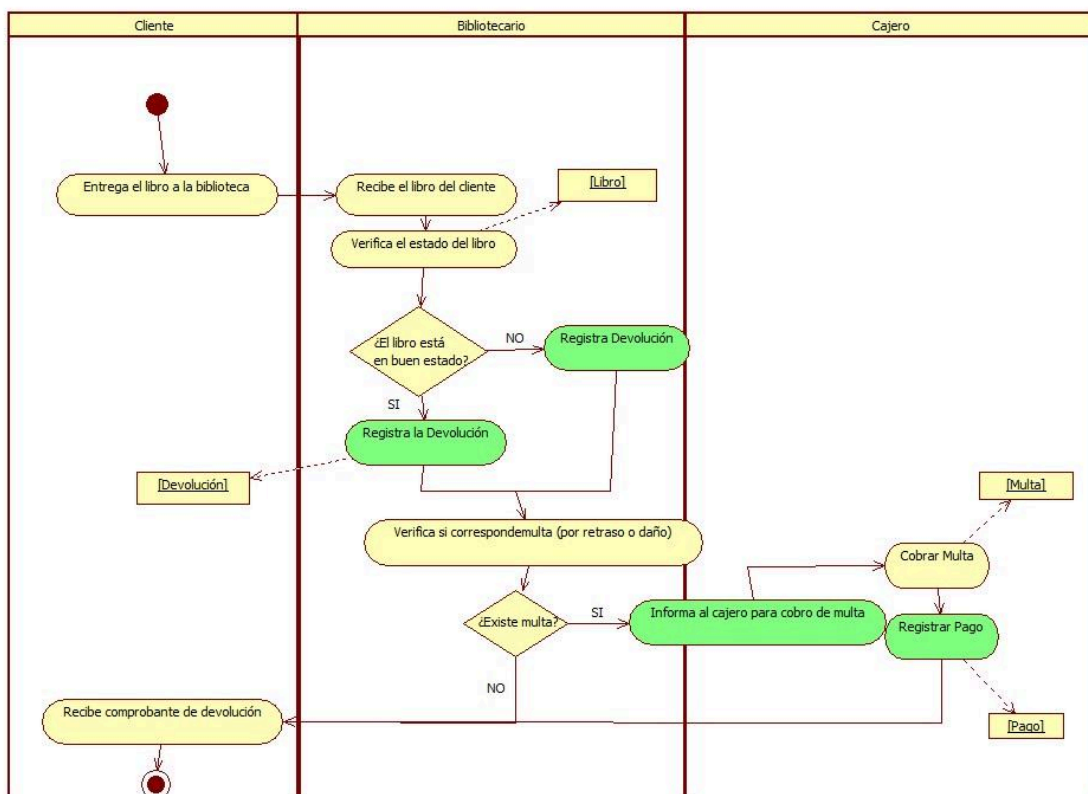
5.6.3. Diagrama de actividades

Realizaciones del Negocio

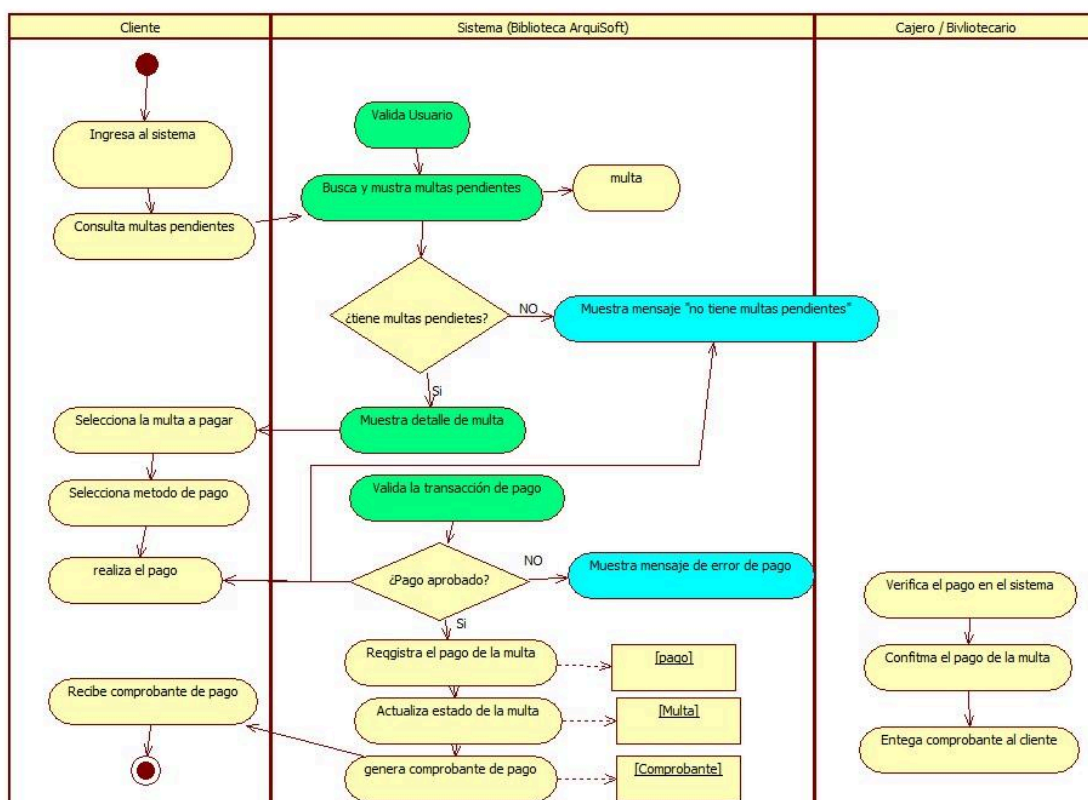
Registrar Préstamo



Devolución y Control



Pagar Multas



5.6.4. Diagrama de estados

5.6.5. Modelo de datos

Modelo conceptual de datos, modelo lógico, modelo físico

5.6.6. Diagrama de componentes

5.6.7. Diagrama de despliegue

5.7. PROTOTIPOS Y PRUEBAS

5.7.1. Prototipos

A continuación se presenta el wireframe correspondiente a la pantalla de acceso al sistema, asociada al caso de uso

CU-01 Iniciar Sesión.

Sistema de Gestión Bibliotecaria
Acceso al Sistema

Conocimiento al alcance de todos

Iniciar Sesión
Ingrese sus credenciales para acceder al sistema

Usuario
Ingrese su usuario

Contraseña
Ingrese su contraseña

Ingresar

Máximo 3 intentos permitidos

Mensajes de validación (ejemplos)

- Usuario o contraseña incorrectos. Intento 1 de 3.
- Cuenta bloqueada temporalmente. Contacte al administrador.
- Autenticación exitosa. Cargando menú principal...

Versión 1.0 - Sistema de Gestión Bibliotecaria

CU-10 Generar Comprobante

The screenshot displays a web application interface for a sales system. The main window is titled 'Sistema de Ventas / Caja' and includes a sidebar with navigation options: Inicio, Ventas, Generar Comprobante (selected), Consultas, Reportes, Mantenimiento, and Configuración. The top header shows the user 'Cajero: Juan Pérez' and a 'Cerrar sesión' button. The main content area is titled 'Generar Comprobante' with the instruction 'Emita el comprobante de la venta realizada'. It contains three sections: 'Datos del Cliente' (Nombre: Carlos Mendoza Ruiz, Documento: DNI - 12345678), 'Datos de Pago' (Monto: S/ 25.00, Método de pago: Efectivo, Fecha de pago: 18/09/2026 10:30), and 'Comprobante' (Tipo de comprobante: Boleta, Número correlativo: B001-000123, Fecha de emisión: 18/09/2026 10:30). At the bottom are 'Generar Comprobante' and 'Cancelar' buttons. A confirmation modal titled 'Comprobante Emitido' is shown below, displaying a success message and a summary of the generated receipt, with 'Imprimir' and 'Ver PDF' buttons.

Header:
Título del sistema y datos de sesión del cajero.

Datos del cliente
(obtenidos automáticamente del pago). Campos de solo lectura.

Datos del pago
(obtenidos automáticamente). Campos de solo lectura.

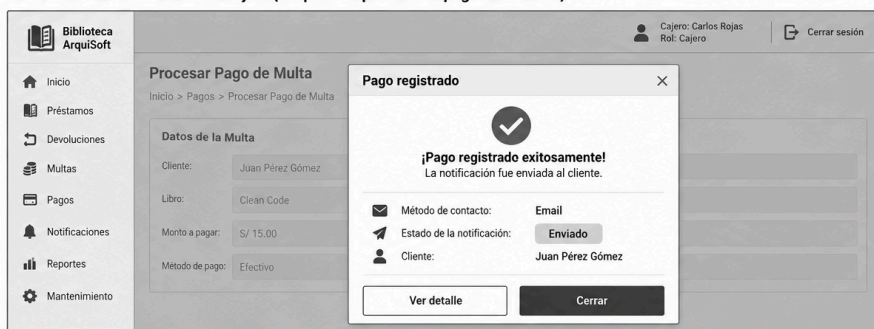
Datos del comprobante.
El número correlativo es autogenerado y no editable. El tipo de comprobante puede seleccionarse.

Botones de acción.
"Generar Comprobante" es la acción principal.

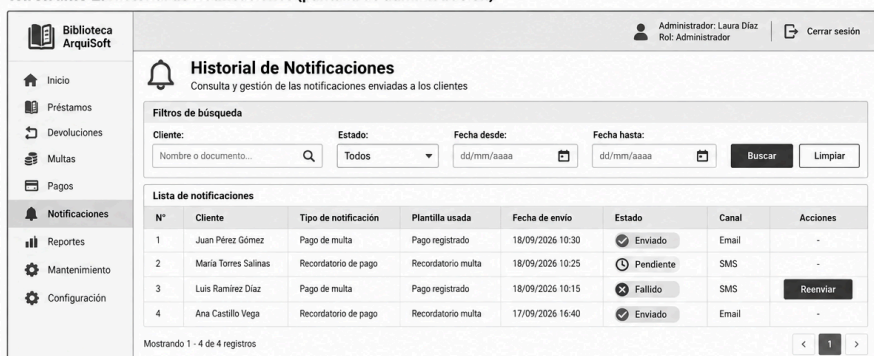
Modal de confirmación.
Muestra el mensaje de éxito y un resumen del comprobante. Incluye opciones para imprimir o ver el PDF.

CU-15 Enviar Notificación

Wireframe 1: Confirmación al cajero (después de procesar el pago de la multa)



Wireframe 2: Historial de Notificaciones (pantalla de administración)



N°	Cliente	Tipo de notificación	Plantilla usada	Fecha de envío	Estado	Canal	Acciones
1	Juan Pérez Gómez	Pago de multa	Pago registrado	18/09/2026 10:30	Enviado	Email	-
2	María Torres Salinas	Recordatorio de pago	Recordatorio multa	18/09/2026 10:25	Pendiente	SMS	-
3	Luis Ramírez Díaz	Pago de multa	Pago registrado	18/09/2026 10:15	Fallido	SMS	Reenviar
4	Ana Castillo Vega	Recordatorio de pago	Recordatorio multa	17/09/2026 16:40	Enviado	Email	-

5.7.2. Pruebas de funcionalidad, aceptación, usabilidad

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft permitió definir una solución orientada a centralizar la información de los usuarios, libros, ejemplares, préstamos y devoluciones. Como parte del avance se realizó el análisis de los procesos del negocio, la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, el modelado UML, el diseño de los prototipos y la implementación inicial de las interfaces correspondientes a las funcionalidades priorizadas.

El modelado realizado permitió representar la relación entre los actores y las funciones del sistema. Asimismo, facilitó la identificación de las principales entidades del negocio, como Usuario, Libro, Ejemplar, Préstamo y Devolución. Esto permitió establecer una base coherente para el diseño de la aplicación y del modelo de datos.

La arquitectura en capas, complementada con el patrón Modelo-Vista-Controlador, permitió separar las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Esta separación contribuye a que la solución sea más ordenada, mantenible y adaptable ante futuros cambios en los requerimientos.

Los prototipos elaborados permitieron representar anticipadamente la distribución de los elementos visuales y los flujos de interacción del sistema. A partir de estos prototipos se construyeron las interfaces iniciales, verificando su correspondencia con los casos de uso y los requerimientos priorizados.

Código	Funcionalidad evaluada	Resultado esperado	Estado del avance
RF-01	Iniciar sesión	Permitir el acceso de usuarios autorizados según su rol	En desarrollo
RF-02	Gestionar usuarios	Registrar y actualizar los datos de los usuarios	En desarrollo
RF-03	Gestionar libros y ejemplares	Mantener actualizada la información del catálogo y su disponibilidad	En desarrollo
RF-04	Consultar catálogo	Buscar libros por título, autor o categoría	En desarrollo
RF-05	Registrar préstamo	Registrar la entrega de un ejemplar disponible a un usuario habilitado	En desarrollo
RF-06	Registrar devolución	Registrar la devolución y actualizar la disponibilidad del ejemplar	En desarrollo
RF-07	Consultar historial	Mostrar los préstamos y devoluciones asociados a un usuario	Pendiente
RF-08	Generar reportes	Obtener información básica sobre préstamos, devoluciones y disponibilidad	Pendiente

StarUML facilitó la elaboración de los diagramas necesarios para representar la estructura y el comportamiento de la solución. Laravel permitió organizar la aplicación mediante el patrón MVC, mientras que MariaDB fue seleccionada para estructurar y administrar la información mediante un modelo de datos relacional.

Los resultados obtenidos hasta el momento muestran que existe correspondencia entre el problema identificado, los requerimientos, los casos de uso, los prototipos y las funcionalidades planteadas. Sin embargo, la solución todavía se encuentra en proceso de desarrollo, por lo que las funcionalidades pendientes deberán implementarse y validarse en las siguientes iteraciones.

Como parte de las siguientes etapas se realizarán pruebas funcionales, de usabilidad y de aceptación. Estas pruebas permitirán verificar el cumplimiento de los requerimientos, registrar las incidencias encontradas y determinar las mejoras necesarias antes de la puesta en funcionamiento del sistema.

5.9. DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN

Para la presentación del avance, el Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft será ejecutado en un entorno local de desarrollo. Este entorno permitirá verificar la navegación entre las pantallas, la correspondencia con los prototipos y el funcionamiento de los casos de uso implementados.

La solución está conformada por una interfaz web accesible mediante navegador, una aplicación desarrollada con PHP y Laravel, y una base de datos MariaDB destinada al almacenamiento de usuarios, libros, ejemplares, préstamos y devoluciones.

Los componentes considerados para el despliegue local son los siguientes:

Componente	Tecnología	Función
Cliente web	Google Chrome o Microsoft Edge	Permitir el acceso de los usuarios al sistema
Interfaz de usuario	HTML, CSS y JavaScript	Mostrar las pantallas y capturar las acciones
Servidor de aplicación	PHP y Laravel	Procesar las solicitudes y ejecutar la lógica del negocio
Base de datos	MariaDB	Almacenar la información bibliográfica y las operaciones
Entorno de ejecución	Equipo local con Windows o Linux	Alojar temporalmente la aplicación durante el desarrollo

5.10. DOCUMENTACIÓN

La documentación del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquiSoft tiene como finalidad registrar las decisiones técnicas adoptadas durante el proyecto, facilitar la comprensión y el mantenimiento de la solución y orientar a los usuarios en la utilización de sus principales funciones.

Como parte de la documentación del proyecto se consideran dos entregables principales: el Documento de Arquitectura de Software y el Manual de Usuario.

5.10.1. Documento de Arquitectura de Software

El Documento de Arquitectura de Software describe la estructura general del sistema y las decisiones adoptadas para satisfacer los requerimientos funcionales, no funcionales y atributos de calidad establecidos.

La solución se plantea como una aplicación web organizada en capas y basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador. La capa de presentación administra la interacción con los usuarios; la capa de negocio contiene las reglas relacionadas con los lectores, libros, ejemplares, préstamos y devoluciones; y la capa de acceso a datos gestiona la comunicación con la base de datos.

El Documento de Arquitectura de Software contendrá los siguientes elementos:

- Propósito y alcance de la arquitectura.
- Descripción general del sistema.
- Interesados y necesidades principales.
- Requerimientos arquitectónicamente significativos.
- Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Atributos de calidad.
- Restricciones técnicas.
- Arquitectura seleccionada y su justificación.
- Modelo de casos de uso del sistema.
- Diagrama de clases.
- Diagramas de secuencia.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de estados.
- Modelo de datos.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue.
- Tecnologías seleccionadas.
- Decisiones arquitectónicas y sus fundamentos.

Este documento permitirá que los integrantes del equipo comprendan la organización de la solución y mantengan criterios comunes durante el desarrollo. También servirá como referencia para futuras modificaciones o ampliaciones.

El Documento de Arquitectura de Software será incorporado en los anexos del informe cuando se encuentre completado.

5.10.2. Manual de Usuario

El Manual de Usuario tendrá como finalidad explicar de manera sencilla y ordenada cómo utilizar las funciones del Sistema Web de la Biblioteca ArquiSoft. Estará dirigido principalmente al administrador y al bibliotecario, debido a que estos perfiles serán responsables de gestionar la información y las operaciones bibliotecarias.

El manual estará organizado de la siguiente manera:

1. Presentación del sistema.
2. Objetivo del manual.
3. Requisitos para acceder al sistema.
4. Tipos de usuario y permisos.
5. Inicio de sesión.
6. Descripción del menú principal.
7. Gestión de usuarios.
8. Gestión de libros y ejemplares.
9. Consulta del catálogo.
10. Registro de préstamos.
11. Registro de devoluciones.
12. Consulta del historial.
13. Generación de reportes.
14. Cierre de sesión.
15. Mensajes de validación.
16. Solución de problemas frecuentes.

Cada procedimiento será presentado mediante pasos numerados y capturas de pantalla. Las imágenes deberán corresponder con la versión implementada del sistema para evitar diferencias entre el manual y la aplicación.

Por ejemplo, el procedimiento para registrar un préstamo estará compuesto por los siguientes pasos:

1. Ingresar al sistema con un usuario que tenga el rol de bibliotecario.
2. Seleccionar la opción **Préstamos** del menú principal.
3. Presionar el botón **Nuevo préstamo**.
4. Buscar y seleccionar al usuario solicitante.
5. Verificar que el usuario se encuentre habilitado.
6. Buscar y seleccionar el ejemplar solicitado.
7. Verificar que el ejemplar se encuentre disponible.
8. Confirmar la fecha límite de devolución.
9. Presionar el botón **Registrar préstamo**.
10. Verificar el mensaje de confirmación mostrado por el sistema.

La descripción de cada procedimiento deberá guardar correspondencia con los requerimientos, las especificaciones de casos de uso, los prototipos y las interfaces implementadas.

El Manual de Usuario se actualizará conforme se incorporen nuevas funciones y será agregado a los anexos al finalizar la implementación de los módulos priorizados.

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

6.2. RECOMENDACIONES

CAPITULO VII: COMPROMISO ETICO EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

9.1. COMPROMISO ETICO

- ✓ Elabore un compromiso ético sobre su actuar considerando aspectos de respeto al grupo humano y a su profesión tomando en cuenta los principios: honestidad, responsabilidad, solidaridad, respeto e inclusión social.
- ✓ Sustentar la importancia del ejercicio ético a nivel profesional teniendo en cuenta el marco legal pertinente y respeto hacia la diversidad de los grupos humanos.

9.2. CONSECUENCIAS ÉTICAS

- ✓ Descripción de las consecuencias de no ser ético en el ejercicio de su profesión (alineado al proyecto desarrollado en el curso)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abu Sirhan, A., Abdrabbo, K. M., Ahmed Ali Al Tawalbeh, S., et al. (2019). Digital rights management (DRM) in libraries of public universities in Jordan. *Library Management*, 40(8/9), 496–502.
<https://doi.org/10.1108/LM-10-2018-0078>
- Alcaraz Martínez, R., y Urbano, C. (2024). *Análisis de requisitos para la selección de software de gestión para bibliotecas y colecciones digitales patrimoniales*. Universitat de Barcelona[cite: 3].
- Hazarika, R., Sarmah, M., y Deka, P. (2020). Modern librarianship and digital management systems in higher education libraries: Challenges and prospects. *International Information & Library Review*, 52(3), 189–201.
- Kampa, R. K., y Patra, N. K. (2020). Determining the factors influencing the level of awareness and usage of open-source digital repository software by academic librarians in India. *Digital Library Perspectives*, 36(3), 303–317.
<https://doi.org/10.1108/DLP-03-2020-0013>
- Pebrian, R., y Gunanto, S. (2025). Implementation of a Web-Based E-Library System for Optimizing Library Services: A Case Study of SMAN 1 Abung Pekurun. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID)*, 4(10), 1565–1574.
- Rathee, S., Kaushik, A., y Saini, M. (2020). Role of digital libraries in user convenience and preservation of intellectual assets in academic institutions. *Journal of Science Innovation & Technology Research*, 4(2), 45–58.
- Wu, Z., Shen, S., Li, H., et al. (2021). A comprehensive study to the protection of digital library readers' privacy under an untrusted network environment. *Library Hi Tech*, 41(1), 1–24. <https://doi.org/10.1108/LHT-09-2020-0239>

ANEXOS

Incluir entregables según desarrollo del proyecto.

20:49 | aqk-ukfu-nwv

Personas

Añadir personas

Buscar a gente

EN LA REUNIÓN

Colaboradores 5

manuel miranda arones (TU)

Eduardo Rodríguez

Franklin Rojas García

Jhunioprac Mendoza

Jordy Machado

manuel miranda arones

2025-1_JSC-Informe_Proyecto Final_Diseño y Arquitectura de Software (I)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Herramientas Ayuda

Menús

100%

Opciones de imagen Reemplazar imagen

Edición

Chat

¿Por qué algunos usuarios son anónimos? [Más información](#)

Jhunioprac Mendoza ha abierto el documento

Escríbe aquí para chatear

5.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El desarrollo del Sistema Web para la Gestión y Control de la Biblioteca ArquíSoft permitió definir una solución orientada a centralizar la información de los usuarios, libros, ejemplares, préstamos y devoluciones. Como parte del avance se realizó el análisis de los procesos del negocio, la identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales, el modelado UML, el diseño de los prototipos y la implementación inicial de las interfaces correspondientes a las funcionalidades priorizadas.

El modelado realizado permitió representar la relación entre los actores y las funciones del sistema. Asimismo, facilitó la identificación de las principales entidades del negocio, como Usuario, Libro, Ejemplar, Préstamo y Devolución. Esto permitió establecer una base coherente para el diseño de la aplicación y del modelo de datos.

La arquitectura en capas, complementada con el patrón Modelo-Vista-Controlador, permitió separar las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Esta separación contribuye a que la solución sea más ordenada, mantenible y adaptable ante futuros cambios en los requerimientos.

Los prototipos elaborados permitieron representar anticipadamente la distribución de los elementos visuales y los flujos de interacción del sistema. A partir de estos prototipos se construyeron las interfaces iniciales, verificando su correspondencia con los casos de uso y los requerimientos priorizados.

Código	Funcionalidad evaluada	Resultado esperado	Estado del avance
RF-01	Iniciar sesión	Permitir el acceso de usuarios autorizados según su rol	En desarrollo
RF-02	Gestionar usuarios	Registrar y actualizar los datos de los usuarios	En desarrollo
RF-03	Gestionar libros y ejemplares	Mantener actualizada la información del catálogo y su disponibilidad	En desarrollo
RF-04	Consultar catálogo	Buscar libros por título, autor o categoría	En desarrollo